

PRE-MEDICAL : ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - ALL ENTHUSIAST, MLA, B, K, M, P, Q, R, MAZA, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q, R, U, V, MAAZ, AW, AX, AY, MAPA, PB, SPARK PRO, LAKSHYA

परीक्षा पुस्तिका संकेत

इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं।

Test Booklet Code

This Booklet contains 48 pages.

L10

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल **नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
- रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with **blue/black** ball point pen only.
- The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.
- Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।
In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर

: अंकों में

Form Number

: in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

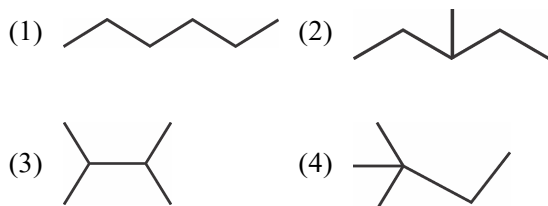
Invigilator's Signature : _____

YOUR TARGET IS TO SECURE GOOD RANK IN PRE-MEDICAL 2025

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : SYLLABUS 1 + 2 + 3

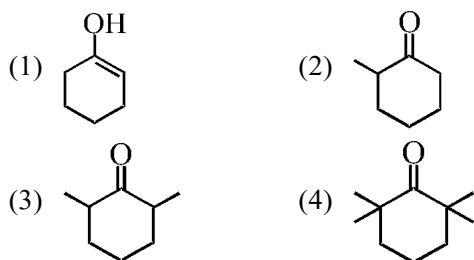
1. निम्न में से किसका क्वथनांक अधिकतम होता है ?



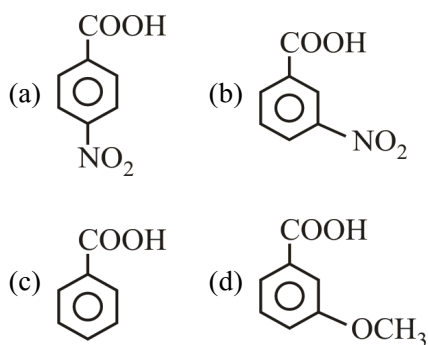
2. निम्न में से किस ऐल्किल ब्रोमाइड की वुर्ट्स अभिक्रिया करने पर 2,3-डाइमेथिलब्यूटेन प्राप्त होगा ?

- (1) n-प्रोपील ब्रोमाइड
(2) आइसोप्रोपील ब्रोमाइड
(3) आइसोब्यूटील ब्रोमाइड
(4) s-ब्यूटील ब्रोमाइड

3. निम्न में से कौन चलाव्यवता नहीं दर्शायेगा।

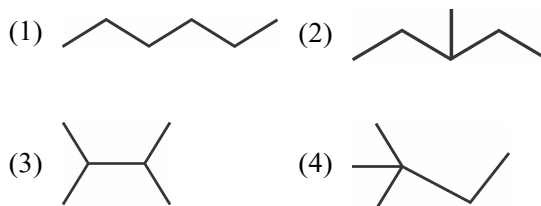


4. दिये गये यौगिक में अम्ल सामर्थ्य की तुलना करे ?



- (1) $a > d > b > c$
(2) $a > b > d > c$
(3) $c > b > a > d$
(4) $b > a > c > d$

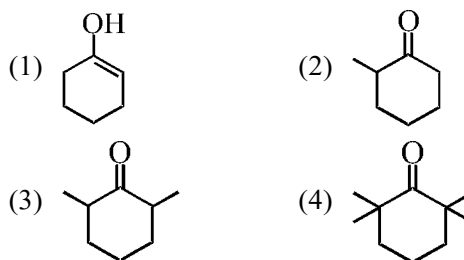
1. Which of the following has maximum boiling point ?



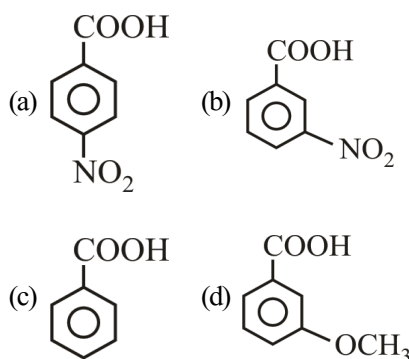
2. Which of the following alkyl bromides is used for the synthesis of 2,3-dimethylbutane by wurtz reaction ?

- (1) n-propyl bromide
(2) isopropyl bromide
(3) isobutyl bromide
(4) s-butyl bromide

3. Which of the following compound will not undergo tautomerism?

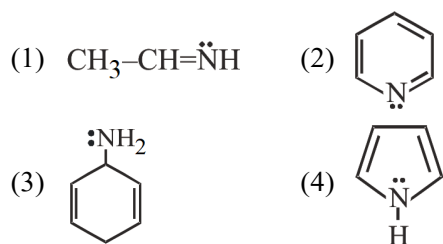


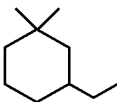
4. Compare the acidic strength in the following compound?



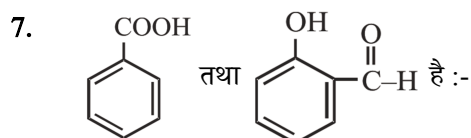
- (1) $a > d > b > c$
(2) $a > b > d > c$
(3) $c > b > a > d$
(4) $b > a > c > d$

5. नाइट्रोजन का एकांकी e^- युग्म अनुनाद में भाग लेता है :-

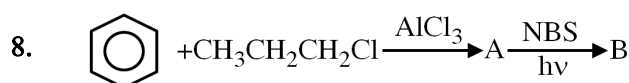


6.  का IUPAC नाम है :-

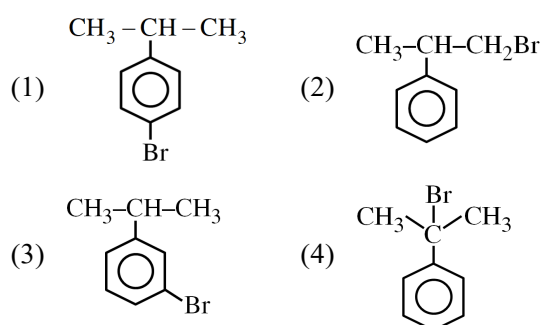
- (1) 1-एथिल-3, 3-डाईमेथिल बेंजीन
- (2) 1-एथिल-3, 3-डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन
- (3) 3-एथिल-1, 1-डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन
- (4) 1, 1-डाईएथिल-3-एथिल साइक्लोहेक्सेन



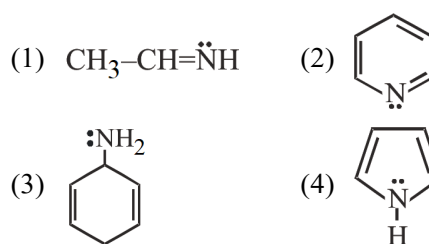
- (1) स्थिति समावयवी
- (2) क्रियात्मक समूह समावयवी
- (3) श्रृंखला समावयवी
- (4) मध्यावयवी

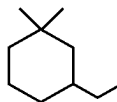


उत्पाद B पहचानिए (मुख्य उत्पाद)

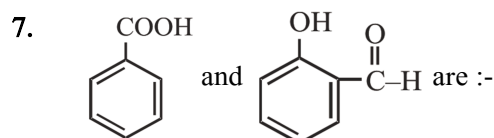


5. Lone pair of e^- of nitrogen involve in resonance :-

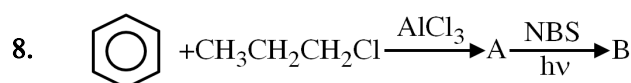


6. The IUPAC name of  is :-

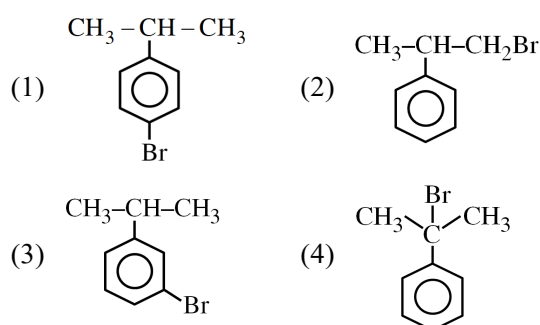
- (1) 1-Ethyl-3, 3-dimethylbenzene
- (2) 1-Ethyl-3, 3-dimethylcyclohexane
- (3) 3-Ethyl-1, 1-dimethylcyclohexane
- (4) 1, 1-Diethyl-3-ethylcyclohexane



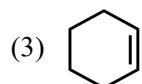
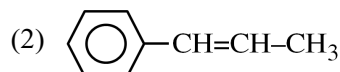
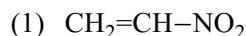
- (1) Position isomer
- (2) Functional group isomer
- (3) Chain isomer
- (4) Metamer



Identify product B. (major product)



9. निम्न में से कौनसा यौगिक HBr के साथ सबसे आसानी से क्रिया करेगा ?



10. कथन-I :- प्रोपीन ठंडे तनु क्षारीय KMnO_4 से अभिक्रिया करने पर प्रोपीलीन ग्लाइकोल देगी।

कथन-II :- प्रोपीन और प्रोपाइन को बेयर अभिकर्मक द्वारा विभेदित किया जा सकता है।

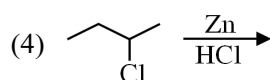
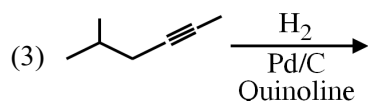
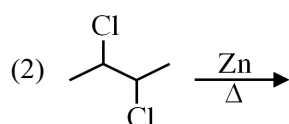
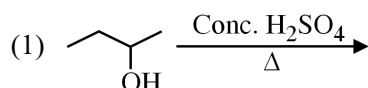
(1) कथन I और कथन II दोनों सही है।

(2) कथन I और कथन II दोनों गलत है।

(3) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

11. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में एल्कीन प्राप्त नहीं होगी ?



12. एक एल्कीन (A) का ओजोनीअपघटन करने पर एसीटोन और ब्यूटेनोन प्राप्त होता है तो एल्कीन (A) में सिग्मा बंध कितने होंगे।

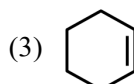
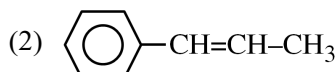
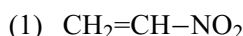
(1) 19

(2) 20

(3) 21

(4) 22

9. Which of the following compound react most readily with HBr ?



10. Statement-I :- Propene on reaction with cold dilute alkaline KMnO_4 give propylene glycol.

Statement-II :- Propene and propyne can be distinguish by Baeyer's reagent.

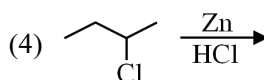
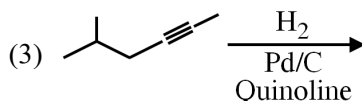
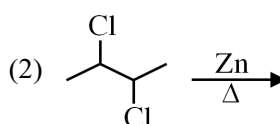
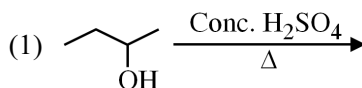
(1) Statement I and Statement II both are correct.

(2) Statement I and Statement II both are incorrect.

(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

11. Which of following reaction does not give Alkene as a product ?



12. An Alkene (A) on ozonolysis give Acetone and Butanone then find out number of sigma bond in Alkene (A).

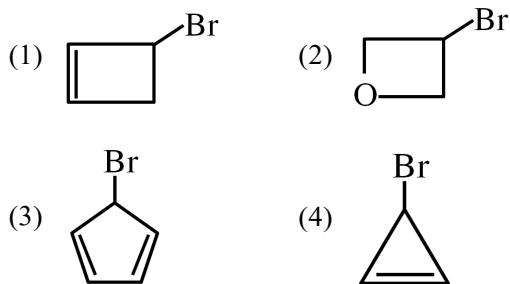
(1) 19

(2) 20

(3) 21

(4) 22

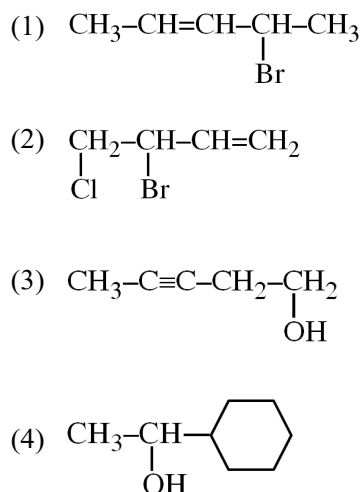
13. निम्न में से किसमें C-Br बंध का विषमांश विदलन एरोमैटिक धनायन देगा ?



14. कार्बनिक यौगिक के मात्रात्मक विश्लेषण में यौगिक में उपस्थित हैलोजन की मात्रा को किस विधि से निर्धारित किया जाता है।

- (1) लीबीग विधि (2) ड्यूमा विधि
 (3) कैरीयस विधि (4) लैसाने परीक्षण

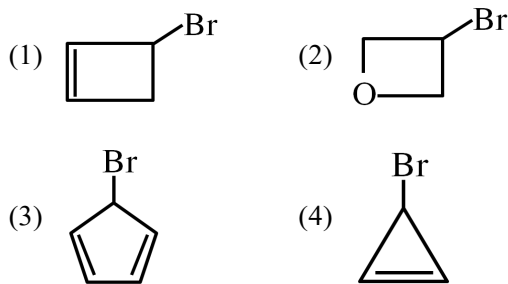
15. निम्न में से कौनसा यौगिक ज्यामितीय समावयवता एवं प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा ?



16. कथन :- H_2SO_4 का क्वथनांक HNO_3 से ज्यादा होता है।
 कारण :- H_2SO_4 के अन्तः आण्विक बंध की मात्रा HNO_3 से अधिक होती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों ही सत्य है लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
 (2) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
 (3) कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है।
 (4) कथन एवं कारण दोनों ही सत्य है लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

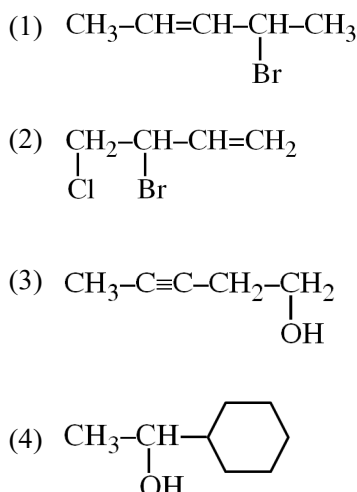
13. In which of the following heterolysis of C-Br bond form Aromatic cation ?



14. In quantitative analysis of organic compound amount of halogen present is determined by which method.

- (1) Liebig method (2) Duma method
 (3) Carius method (4) Lassaigne test

15. Which of the following show geometrical as well as optical isomerism ?



16. Assertion :- Boiling point of H_2SO_4 is more than HNO_3 .
 Reason :- H_2SO_4 have more extent of intra molecular H-bonding than HNO_3 .

- (1) Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion.
 (2) Assertion is true but reason is false.
 (3) Assertion is false but reason is true.
 (4) Both assertion and reason are true but reason is a correct explanation of assertion.

17. निम्न में से कौन सी स्पीशीज में एकाकी e^- युग्म की उपस्थिति से आदर्श बंध कोण परिवर्तित नहीं होता है।

- (I) PF_3 (II) BrF_3 (III) IF_5
(IV) $ICl_4^\ominus$ (V) XeF_2

- (1) I, II, III
(2) IV, V
(3) II, V
(4) कोई नहीं

18. (i) $N_2 \rightarrow N_2^-$

(ii) $O_2 \rightarrow O_2^-$ में रूपान्तरित होते हैं।

तब, निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?

- (1) N_2^- में, N-N बंध कमजोर होता है।
(2) O_2^- में बंध लम्बाई बढ़ती है।
(3) N_2^- में प्रतिचुम्बकीय बन जाता है।
(4) (1) व (2) दोनों

19. स्तम्भ-I का मिलान स्तम्भ-II के साथ कीजिए-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	NH_3	(P)	अध्रुवीय
(B)	BF_3	(Q)	निम्न संयोजी
(C)	CO_2	(R)	ध्रुवीय
(D)	PCl_5	(S)	अतिसंयोजी
		(T)	अष्टक पूर्ण

- (1) $A \rightarrow R, T$; $B \rightarrow P, Q$; $C \rightarrow P, T$; $D \rightarrow P, S$
(2) $A \rightarrow P, Q$; $B \rightarrow P, T$; $C \rightarrow P, S$; $D \rightarrow R, T$
(3) $A \rightarrow P, T$; $B \rightarrow P, S$; $C \rightarrow R, T$; $D \rightarrow P, Q$
(4) $A \rightarrow P, S$; $B \rightarrow P, Q$; $C \rightarrow P, T$; $D \rightarrow Q, R$

20. कितने अणु/स्पीशीज अस्तित्व में नहीं हैं?

Be_2 , B_2 , C_2^+ , He_2^+ , Ne_2 , O_2^- , PH_5 , PF_5 , BF_6^{3-} , SiF_6^{2-}

- (1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 5

17. In which of the following species presence of lone pair does not effect idealized bond angle ?

- (I) PF_3 (II) BrF_3 (III) IF_5
(IV) $ICl_4^\ominus$ (V) XeF_2

- (1) I, II, III
(2) IV, V
(3) II, V
(4) None of these

18. On the conversion

(i) $N_2 \rightarrow N_2^-$

(ii) $O_2 \rightarrow O_2^-$

then which of the following statement is correct ?

- (1) In N_2^- , the N-N bond weakens
(2) In O_2^- , bond length increases
(3) In N_2^- becomes diamagnetic
(4) (1) & (2) both

19. Match the column-I with column-II

	Column-I		Column-II
(A)	NH_3	(P)	Non-polar
(B)	BF_3	(Q)	Hypovalent
(C)	CO_2	(R)	Polar
(D)	PCl_5	(S)	Hypervalent
		(T)	Complete octet

- (1) $A \rightarrow R, T$; $B \rightarrow P, Q$; $C \rightarrow P, T$; $D \rightarrow P, S$
(2) $A \rightarrow P, Q$; $B \rightarrow P, T$; $C \rightarrow P, S$; $D \rightarrow R, T$
(3) $A \rightarrow P, T$; $B \rightarrow P, S$; $C \rightarrow R, T$; $D \rightarrow P, Q$
(4) $A \rightarrow P, S$; $B \rightarrow P, Q$; $C \rightarrow P, T$; $D \rightarrow Q, R$

20. How many molecule/species does not exist ?

Be_2 , B_2 , C_2^+ , He_2^+ , Ne_2 , O_2^- , PH_5 , PF_5 , BF_6^{3-} , SiF_6^{2-}

- (1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 5

21. निम्न में से कौनसा क्रम सही नहीं है-
- (1) $\text{CrO} < \text{Cr}_2\text{O}_3 < \text{CrO}_3$ (सहसंयोजी लक्षण)
 - (2) $\text{ZnO} > \text{ZnS}$ (आयनिक लक्षण)
 - (3) $\text{LiF} > \text{Li}_2\text{O} > \text{Li}_3\text{N}$ (सहसंयोजी लक्षण)
 - (4) $\text{SF}_2 < \text{SF}_4 < \text{SF}_6$ (सहसंयोजी लक्षण)
22. द्विध्रुव-प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण निम्न में से किस युग्म के मध्य उपस्थित है ?
- (1) H_2O तथा ऐल्कोहॉल
 - (2) Cl_2 तथा CCl_4
 - (3) HCl तथा He
 - (4) SiF_4 तथा He
23. तत्व X आवर्त सारणी के चौथे आवर्त ओर पंद्रहवें समूह से संबंध रखता है। X के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संदर्भ में कौनसा कथन सत्य है, इसमें
- (1) d-कक्षक आंशिक रूप से व s-कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं।
 - (2) s-कक्षक व p-कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं।
 - (3) s-कक्षक पूर्ण रूप से व p-कक्षक आधे भरे होते हैं।
 - (4) d-कक्षक आधे भरे व s-कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं।
24. निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन बंधुता का गलत क्रम प्रदर्शित करता है :-
- (1) $\text{Cl} > \text{F} > \text{Br} > \text{I}$
 - (2) $\text{C} > \text{N} > \text{Be} > \text{Ne}$
 - (3) $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$
 - (4) $\text{Cl} > \text{F} > \text{S} > \text{O}$
25. निम्न का आयनिक त्रिज्या का सही क्रम क्या है - $\text{N}^{3-}, \text{O}^{2-}, \text{S}^{2-}, \text{P}^{3-}, \text{Na}^+, \text{Mg}^{+2}$
- (1) $\text{N}^{3-} > \text{O}^{2-} > \text{P}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{+2}$
 - (2) $\text{P}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{N}^{3-} > \text{O}^{2-} > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{+2}$
 - (3) $\text{Na}^+ > \text{Mg}^{+2} > \text{P}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{N}^{3-} > \text{O}^{2-}$
 - (4) $\text{P}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{+2} > \text{N}^{3-} > \text{O}^{2-}$

21. Which of the following order is not correct :
- (1) $\text{CrO} < \text{Cr}_2\text{O}_3 < \text{CrO}_3$ (Covalent Character)
 - (2) $\text{ZnO} > \text{ZnS}$ (Ionic Character)
 - (3) $\text{LiF} > \text{Li}_2\text{O} > \text{Li}_3\text{N}$ (Covalent Character)
 - (4) $\text{SF}_2 < \text{SF}_4 < \text{SF}_6$ (Covalent Character)
22. Dipole-induced dipole interaction are present in which of the following pairs ?
- (1) H_2O and alcohol
 - (2) Cl_2 and CCl_4
 - (3) HCl and He
 - (4) SiF_4 and He
23. An element X belongs to fourth period and fifteenth group of the periodic table. Which one of the following is true regarding the outer electronic configuration of X ? It has :
- (1) Partially filled d orbitals and completely filled s orbitals
 - (2) Completely filled s-orbital and completely filled p-orbitals
 - (3) Completely filled s-orbital and half-filled p-orbitals
 - (4) Half-filled d-orbitals and completely filled s-orbitals
24. Which of the following represent incorrect order of electron affinity :-
- (1) $\text{Cl} > \text{F} > \text{Br} > \text{I}$
 - (2) $\text{C} > \text{N} > \text{Be} > \text{Ne}$
 - (3) $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$
 - (4) $\text{Cl} > \text{F} > \text{S} > \text{O}$
25. What is the correct order of ionic size of $\text{N}^{3-}, \text{O}^{2-}, \text{S}^{2-}, \text{P}^{3-}, \text{Na}^+, \text{Mg}^{+2}$
- (1) $\text{N}^{3-} > \text{O}^{2-} > \text{P}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{+2}$
 - (2) $\text{P}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{N}^{3-} > \text{O}^{2-} > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{+2}$
 - (3) $\text{Na}^+ > \text{Mg}^{+2} > \text{P}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{N}^{3-} > \text{O}^{2-}$
 - (4) $\text{P}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{+2} > \text{N}^{3-} > \text{O}^{2-}$

26. आयनन ऊर्जा के मानों का सही क्रम है -

- (1) $F^\ominus > F > Cl^\ominus > Cl$
- (2) $F > Cl > Cl^\ominus > F^\ominus$
- (3) $F^\ominus > Cl^\ominus > F > Cl$
- (4) $F^\ominus > Cl^\ominus > Cl > F$

27. निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है :-

- (1) $HF < HCl < HBr < HI$ अम्लीय गुण
- (2) $Na_2O > MgO > Al_2O_3$ क्षारीय गुण
- (3) $O < N < N^+ < O^+$ I.P. क्रम
- (4) $N < O < F < Cl$ EN क्रम

28. निम्न में से कौन-कौन NaOH से अभिक्रिया कर सकता है -

- (a) CO_2 (b) ZnO
- (c) Al_2O_3 (d) CaO
- (e) Cr_2O_3 (f) K_2O

- (1) a तथा e
- (2) a,b,c,d
- (3) b,c,f
- (4) a,b,c,e

29. निम्न में से कौन सा स्पीशीज का युग्म समतलीय संरचना रखता है

- (1) $I_3^\ominus$, $CH_3^\ominus$, $ClO_3^\ominus$, SiF_4
- (2) I_3^+ , $ICl_4^\ominus$, Al_2Cl_6 , $TeCl_4$
- (3) I_3^+ , $ICl_4^\ominus$, ClF_3 , XeF_2
- (4) $CH_3^\ominus$, SF_4 , SCl_2 , XeF_2

30. निम्न में से एक, बंध कोण का सही क्रम है -

- (1) $PF_3 > PCl_3$
- (2) $NH_3 > NH_4^+$
- (3) $SO_2 > H_2O$
- (4) $OF_2 < SF_2$

26. What is correct order of I.E. values ?

- (1) $F^\ominus > F > Cl^\ominus > Cl$
- (2) $F > Cl > Cl^\ominus > F^\ominus$
- (3) $F^\ominus > Cl^\ominus > F > Cl$
- (4) $F^\ominus > Cl^\ominus > Cl > F$

27. Which of following order is incorrect :-

- (1) $HF < HCl < HBr < HI$ Acidic nature
- (2) $Na_2O > MgO > Al_2O_3$ Basic nature
- (3) $O < N < N^+ < O^+$ I.P. order
- (4) $N < O < F < Cl$ EN order

28. Which of following can react with NaOH

- (a) CO_2 (b) ZnO
- (c) Al_2O_3 (d) CaO
- (e) Cr_2O_3 (f) K_2O

- (1) a and e
- (2) a,b,c,d
- (3) b,c,f
- (4) a,b,c,e

29. Which one of following set of species have planer structures.

- (1) $I_3^\ominus$, $CH_3^\ominus$, $ClO_3^\ominus$, SiF_4
- (2) I_3^+ , $ICl_4^\ominus$, Al_2Cl_6 , $TeCl_4$
- (3) I_3^+ , $ICl_4^\ominus$, ClF_3 , XeF_2
- (4) $CH_3^\ominus$, SF_4 , SCl_2 , XeF_2

30. Which one is correct for bond angle order -

- (1) $PF_3 > PCl_3$
- (2) $NH_3 > NH_4^+$
- (3) $SO_2 > H_2O$
- (4) $OF_2 < SF_2$

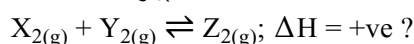
31. रेडॉक्स अभिक्रिया,
 $\text{MnO}_4^- + \text{C}_2\text{O}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 को संतुलित करने पर MnO_4^- , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, H^+ के सही गुणांक क्रमशः हैं

- (1) 2, 5, 16 (2) 16, 3, 12
 (3) 15, 16, 12 (4) 2, 16, 5

32. 527°C , ताप पर अभिक्रिया
 $\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \frac{1}{2} \text{N}_2(\text{g}) + \frac{3}{2} \text{H}_2(\text{g})$ के लिए $K_C = 4$ है,
 तो अभिक्रिया $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ के लिए K_p का मान होगा ?

- (1) $16 \times (800 \text{ R})^2$ (2) $\left(\frac{800\text{R}}{4}\right)^{-2}$
 (3) $\left(\frac{1}{4 \times 800\text{R}}\right)^2$ (4) $4 \times (800\text{R})^2$

33. अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौनसा कारक उत्पाद के निर्माण के अनुकूल है ?



- (1) उच्च ताप व उच्च दाब
 (2) उच्च ताप व निम्न दाब
 (3) निम्न ताप व उच्च दाब
 (4) निम्न ताप व निम्न दाब

34. स्तम्भ-I से स्तम्भ-II का मिलान कीजिए-

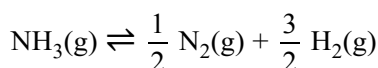
	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	$2(2\ell+1)$	(P)	उपकोश में कक्षकों की संख्या
(B)	n^2	(Q)	कोश में उपकोश की संख्या
(C)	n	(R)	उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या
(D)	$(2\ell+1)$	(S)	कोश में कक्षकों की संख्या

- (1) (A)–(S); (B)–(R); (C)–(Q); (D)–(P)
 (2) (A)–(S); (B)–(P); (C)–(R); (D)–(Q)
 (3) (A)–(R); (B)–(S); (C)–(Q); (D)–(P)
 (4) (A)–(R); (B)–(P); (C)–(Q); (D)–(S)

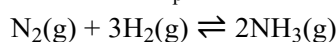
31. For the redox reaction,
 $\text{MnO}_4^- + \text{C}_2\text{O}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 the correct coefficients of MnO_4^- , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, H^+ for the balanced reaction respectively are

- (1) 2, 5, 16 (2) 16, 3, 12
 (3) 15, 16, 12 (4) 2, 16, 5

32. At 527°C , the reaction given below has $K_C = 4$

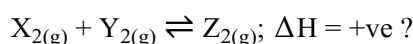


What is the K_p for the reaction ?



- (1) $16 \times (800 \text{ R})^2$ (2) $\left(\frac{800\text{R}}{4}\right)^{-2}$
 (3) $\left(\frac{1}{4 \times 800\text{R}}\right)^2$ (4) $4 \times (800\text{R})^2$

33. Which factor is favourable for the formation of product in the following reaction.



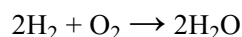
- (1) High temperature & High pressure
 (2) High temperature & Low pressure
 (3) Low temperature & High pressure
 (4) Low temperature & Low pressure

34. Match the following Column-I with Column-II.

Column-I		Column-II	
(A)	$2(2\ell+1)$	(P)	Number of orbitals in subshell
(B)	n^2	(Q)	Number of subshell in a shell
(C)	n	(R)	Number of electrons in subshell
(D)	$(2\ell+1)$	(S)	Number of orbitals in shell

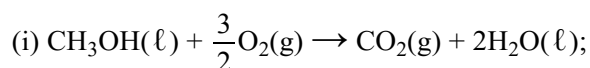
- (1) (A)–(S); (B)–(R); (C)–(Q); (D)–(P)
 (2) (A)–(S); (B)–(P); (C)–(R); (D)–(Q)
 (3) (A)–(R); (B)–(S); (C)–(Q); (D)–(P)
 (4) (A)–(R); (B)–(P); (C)–(Q); (D)–(S)

35. H_2 गैस के 4 मोल को O_2 गैस के 4 मोल के साथ जलाया जाता है तो प्राप्त जल का भार है

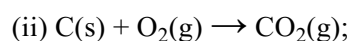


- (1) 36 g
(2) 18 g
(3) 72 g
(4) 9 g

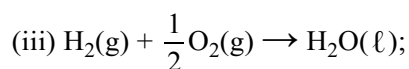
36. निम्नलिखित आंकड़ों से $\text{CH}_3\text{OH}(\ell)$ के निर्माण की मानक एन्थैल्पी की गणना करें :



$$\Delta_r H^\circ = -726 \text{ kJ mol}^{-1}$$



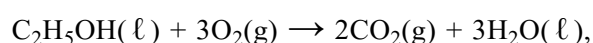
$$\Delta_c H^\circ = -393 \text{ kJ mol}^{-1}$$



$$\Delta_f H^\circ = -286 \text{ kJ mol}^{-1}$$

- (1) -339 kJ
(2) -439 kJ
(3) -139 kJ
(4) -239 kJ

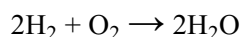
37. एथेनॉल के पूर्ण दहन के लिये,



बम कैलोरीमीटर में मापित उत्पन्न ऊर्जा 25°C पर $1364.47 \text{ kJ mol}^{-1}$ है। आदर्शता मानते हुए अभिक्रिया के लिए दहन की एन्थैल्पी, $\Delta_c H$, होगी :-

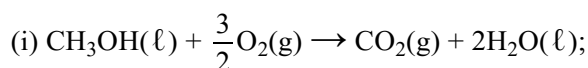
- (1) $-1460.50 \text{ kJ mol}^{-1}$
(2) $-1350.50 \text{ kJ mol}^{-1}$
(3) $-1366.95 \text{ kJ mol}^{-1}$
(4) $-1361.95 \text{ kJ mol}^{-1}$

35. 4 moles of H_2 gas are ignited with 4 moles of O_2 gas. The weight of water formed is

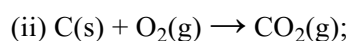


- (1) 36 g
(2) 18 g
(3) 72 g
(4) 9 g

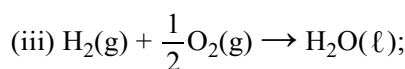
36. Calculate the standard enthalpy of formation of $\text{CH}_3\text{OH}(\ell)$ from the following data:



$$\Delta_r H^\circ = -726 \text{ kJ mol}^{-1}$$



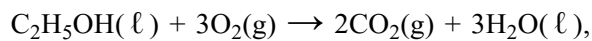
$$\Delta_c H^\circ = -393 \text{ kJ mol}^{-1}$$



$$\Delta_f H^\circ = -286 \text{ kJ mol}^{-1}$$

- (1) -339 kJ
(2) -439 kJ
(3) -139 kJ
(4) -239 kJ

37. For complete combustion of ethanol,



the amount of heat produced as measured in bomb calorimeter, is $1364.47 \text{ kJ mol}^{-1}$ at 25°C . Assuming ideality the Enthalpy of combustion, $\Delta_c H$, for the reaction will be :-

- (1) $-1460.50 \text{ kJ mol}^{-1}$
(2) $-1350.50 \text{ kJ mol}^{-1}$
(3) $-1366.95 \text{ kJ mol}^{-1}$
(4) $-1361.95 \text{ kJ mol}^{-1}$

38. एक फोटोन जिसकी तरंगदैर्घ्य $3.6 \text{ \AA}$ है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करो।

- (1) $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- (2) $4.82 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- (3) $6.135 \times 10^{-33} \text{ kg}$
- (4) $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

39. निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी।

- (1) $1 \text{ g Au}_{(s)}$
- (2) $1 \text{ g Na}_{(s)}$
- (3) $1 \text{ g Li}_{(s)}$
- (4) $1 \text{ g Cl}_{2(g)}$

40. कथन-I : एक तंत्र जो ज्यादा ताप पर होता है उसकी अनियमितता कम ताप पर उपस्थित तंत्र की अनियमितता से ज्यादा होती है।

कथन-II : साम्य पर तंत्र की गिब्स ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

41. 298 K ताप पर ऑक्सीजन का ओजोन में परिवर्तन के लिए मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान ज्ञात करो। यदि इस अभिक्रिया : $\frac{3}{2} \text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{O}_{3(g)}$ के लिए K_p का मान 2×10^{-29} है।

- (1) $+125 \text{ kJ}$
- (2) -163.7 kJ
- (3) $+163.7 \text{ kJ}$
- (4) -125 kJ

38. Calculate the mass of a photon with wavelength $3.6 \text{ \AA}$?

- (1) $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- (2) $4.82 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- (3) $6.135 \times 10^{-33} \text{ kg}$
- (4) $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

39. Which one of the following will have largest number of atoms ?

- (1) $1 \text{ g Au}_{(s)}$
- (2) $1 \text{ g Na}_{(s)}$
- (3) $1 \text{ g Li}_{(s)}$
- (4) $1 \text{ g Cl}_{2(g)}$

40. Statement-I : A system at higher temperature has greater randomness in it than one at lower temperature.

Statement-II : At equilibrium, Gibbs energy of system is minimum.

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect.
- (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
- (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct
- (4) Both Statement I and Statement II are correct.

41. Calculate the standard Gibbs energy change for the conversion of oxygen to ozone : $\frac{3}{2} \text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{O}_{3(g)}$ at 298 K . If K_p for this conversion is 2×10^{-29} .

- (1) $+125 \text{ kJ}$
- (2) -163.7 kJ
- (3) $+163.7 \text{ kJ}$
- (4) -125 kJ

42. निम्न में से क्या सही है?
- (1) 10^{-8} M HCl की pH = 8 है।
 - (2) बफर विलयन की pH तनुता से प्रभावित नहीं होती।
 - (3) WAWB लवण की जल अपघटन की मात्रा विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है।
 - (4) pK_a का मान ज्यादा होगा तो अम्ल की सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी।
43. यदि Ag_2CO_3 के K_{sp} का मान 8×10^{-12} है, तो Ag_2CO_3 की मोलर विलेयता 0.1M $AgNO_3$ के विलयन में क्या होगी?
- (1) 8×10^{-11}
 - (2) 8×10^{-10}
 - (3) 4×10^{-10}
 - (4) 2×10^{-4}
44. निम्न में से किस अभिक्रिया में साम्य पर अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता संतोषजनक होगी ?
- (1) $Cl_{2(g)} \rightleftharpoons 2Cl_{(g)} ; K_C = 5 \times 10^{-39}$
 - (2) $Cl_{2(g)} + NO_{(g)} \rightleftharpoons 2NOCl_{(g)} ; K_C = 4 \times 10^{23}$
 - (3) $Cl_{2(g)} + 2NO_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_2Cl_{(g)} ; K_C = 18$
 - (4) $N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)} ; K_C = 1.8 \times 10^{-8}$
45. **कथन (A) :** नियत आयतन पर अक्रिय गैस के मिलाए जाने का साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं होता
कारण (R) : अभिक्रिया में शामिल पदार्थ की सान्द्रता एवं आंशिक दाब स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस के मिलाने से अप्रभावित रहते हैं।
- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
 - (2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
 - (3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।
 - (4) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

42. Which of the following is correct ?
- (1) The pH of 10^{-8} M HCl is 8.
 - (2) pH of buffer solution is not affected by dilution.
 - (3) Degree of hydrolysis of WAWB type salt is dependent on concentration of solution.
 - (4) Larger the value of pK_a , stronger the acid.
43. If K_{sp} of Ag_2CO_3 is 8×10^{-12} , the molar solubility of Ag_2CO_3 in 0.1M $AgNO_3$ is :
- (1) 8×10^{-11}
 - (2) 8×10^{-10}
 - (3) 4×10^{-10}
 - (4) 2×10^{-4}
44. Predict which of the following reaction will have appreciable concentration of reactants and products at equilibrium ?
- (1) $Cl_{2(g)} \rightleftharpoons 2Cl_{(g)} ; K_C = 5 \times 10^{-39}$
 - (2) $Cl_{2(g)} + NO_{(g)} \rightleftharpoons 2NOCl_{(g)} ; K_C = 4 \times 10^{23}$
 - (3) $Cl_{2(g)} + 2NO_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_2Cl_{(g)} ; K_C = 18$
 - (4) $N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)} ; K_C = 1.8 \times 10^{-8}$
45. **Assertion (A) :** Addition of inert gas at constant volume has no effect on equilibrium.
Reason (R) : Concentration and partial pressure of substance involved in reaction remain unchanged on addition of inert gas at constant volume.
- (1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.
 - (2) **Assertion** is true but **Reason** is false.
 - (3) **Assertion** is false but **Reason** is true.
 - (4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

SUBJECT : BIOLOGY
Topic : SYLLABUS 1 + 2 + 3

46. वंश है- (1) संबंधित जातियों का समूह जो कि अन्य वंश की जातियों की तुलना में कम समान गुण रखते है। (2) समीपस्थ संबंधित जातियों का एक समूह (3) कुलों का समूह जिसमें मौलिक समानता होती है। (4) जीवों का समूह जिसमें जातियों के सदस्यों की तुलना में अधिक समानता होती है। 47. सोलेनेम, पिटूनिया तथा धतुरा वंश को सोलेनेसी कुल में रखते है - (1) केवल कायिक गुणों के आधार पर (2) केवल जननिक गुणों के आधार पर (3) कायिक व जननिक गुणों के आधार पर (4) शारीरिकीय गुणों के आधार पर 48. <u>अ</u> अपूर्ण कवक का उदाहरण हैं, क्योंकि इसकी केवल <u>ब</u> प्रावस्था ही ज्ञात हो पाई है। (1) अ-पक्सिनिया ब-लैंगिक (2) अ-क्लैविसेप्स ब-कायिक (3) अ-ट्राइकोडर्मा ब-अलैंगिक (4) अ-राइजोपस ब-अलैंगिक 49. जीवाणु हो सकते है :- (a) प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी (b) रसायन संश्लेषी स्वपोषी (c) विषमपोषी (1) केवल (a), (b) (2) केवल (c) (3) केवल (b), (c) (4) (a), (b), (c)	46. Genera are- (1) Group of related species which has less common in characters than species of other genera (2) aggregates of closely related species (3) group of families with fundamental similarities (4) group of organisms with more number of similarities than members of species 47. <i>Solanum</i>, <i>Petunia</i> and <i>Datura</i> genus are placed in the family Solanaceae on the basis of - (1) Vegetative features only (2) Reproductive features only (3) Vegetative and reproductive features (4) Anatomical features 48. <u>A</u> is example of imperfect fungi because only <u>B</u> phase of the fungi is known. (1) A-<i>Puccinia</i> B-Sexual (2) A-<i>Claviceps</i> B-Vegetative (3) A-<i>Trichoderma</i> B-Asexual (4) A-<i>Rhizopus</i> B-Asexual 49. Bacteria may be :- (a) Photosynthetic autotrophic (b) Chemosynthetic autotrophic (c) Heterotrophic (1) (a), (b) only (2) Only (c) (3) Only (b), (c) (4) (a), (b), (c)
--	--

50. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें :-

- (a) साइकस में कोरेलाइड जड़ें - N_2 - स्थिरीकारी साइनोबैक्टीरिया से जुड़ी होती हैं
- (b) जिम्नोस्पर्म लघुबीजाणु और गुरुबीजाणु दोनों उत्पन्न करते हैं
- (c) टेरीडोफाइट्स वे पहले स्थलीय पौधे हैं जिनमें संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं
- (d) टेरीडोफाइट्स के जीवन चक्र में मुख्य अवस्था युग्मकोद्भिद् पादप काय है।
- (e) टेरीडोफाइट्स ठंडी, नम, छायादार जगहों पर पाए जाते हैं हालांकि कुछ रेतीली मिट्टी की स्थिति में भी अच्छी तरह पनप सकते हैं।

सही कथनों को चुनें :-

- (1) a, b, d व e (2) a, c, d व e
- (3) a, b, c व e (4) a, b, c व d

51. कॉलम-I व कॉलम-II का मिलान करें तथा सही विकल्प चुनें :-

	कॉलम-I		कॉलम-II
(i)	अशाखित प्ररोह	(a)	पाइनस
(ii)	कवक मूल	(b)	पॉलीट्राइकम
(iii)	रेड वुड ट्री	(c)	साइकस
(iv)	मॉस	(d)	मार्केन्शिया
(v)	एकलिंगाश्रयी ब्रायोफायटा	(e)	सिकुआ

- (1) (i)-(c), (ii)-(e), (iii)-(d), (iv)-(a), (v)-(b)
- (2) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(b), (v)-(e)
- (3) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(e), (iv)-(b), (v)-(d)
- (4) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(e), (v)-(d)

52. निम्नलिखित में से कितने सदस्य फीयोफाईसी से संबंधित है।
कारा, एक्टोकार्पस, पोरफायरा, डिक्टयोटा, जेलेडियम, सारगासम, फ्यूकस
सही विकल्प का चुनाव कीजिए :-

- (1) तीन (2) दो
- (3) चार (4) पाँच

50. Read the following statements :-

- (a) In cycas coralloid roots are associated with N_2 - fixing cyanobacteria
- (b) Gymnosperm produce both microspores and megaspores
- (c) Pteridophytes are the first terrestrial plants to possess vascular tissues - xylem and phloem.
- (d) The dominant phase in the life cycle of pteridophytes is the gametophytic plant body.
- (e) Pteridophytes are found in cool, damp, shady places though some flourish well in sandy-soil conditions also

Choose the correct statements :-

- (1) a, b, d & e (2) a, c, d & e
- (3) a, b, c & e (4) a, b, c & d

51. Match the Column-I and Column-II and choose the correct option.

	Column-I		Column-II
(i)	Unbranched stem	(a)	<i>Pinus</i>
(ii)	Mycorrhizal roots	(b)	<i>Polytrichum</i>
(iii)	Redwood tree	(c)	<i>Cycas</i>
(iv)	Moss	(d)	<i>Marchantia</i>
(v)	Dioecious bryophyta	(e)	<i>Sequoia</i>

- (1) (i)-(c), (ii)-(e), (iii)-(d), (iv)-(a), (v)-(b)
- (2) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(b), (v)-(e)
- (3) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(e), (iv)-(b), (v)-(d)
- (4) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(e), (v)-(d)

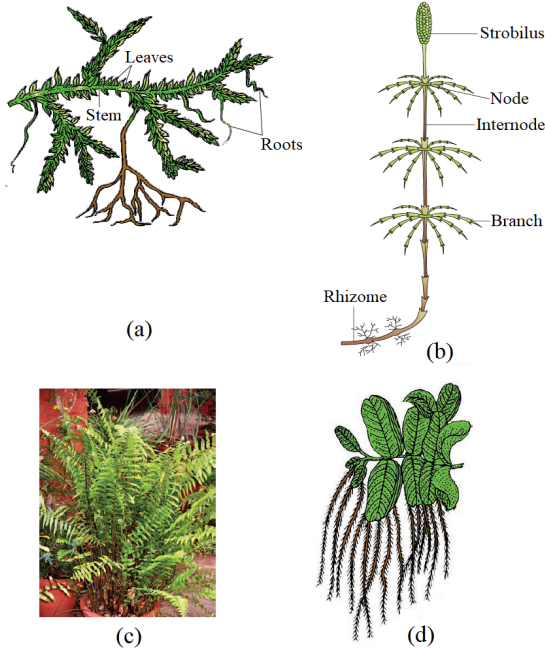
52. How many of the following members belong to Phaeophyceae ?

Chara, Ectocarpus, Porphyra, Dictyota, Gelidium, Sargassum, Fucus

Choose the correct option :

- (1) Three (2) Two
- (3) Four (4) Five

53. दिये गये चित्रों (a), (b), (c) तथा (d) की पहचान करें।

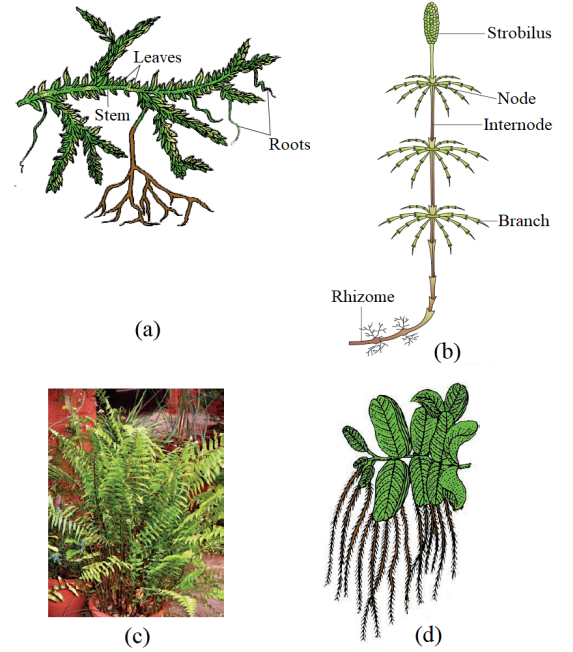


- (1) (a) सैलवीनिया ; (b) सिलैजिनैला ;
(c) फर्न ; (d) इक्वीसिटम
- (2) (a) सिलैजिनैला ; (b) इक्वीसिटम ;
(c) सैलवीनिया ; (d) फर्न
- (3) (a) सिलैजिनैला ; (b) इक्वीसिटम ;
(c) फर्न ; (d) सैलवीनिया
- (4) (a) इक्वीसिटम ; (b) फर्न ;
(c) सिलैजिनैला ; (d) सैलवीनिया

54. साइकस के लिए कितने कथन सही है ?

- (a) साइकस सबसे लम्बा अनावृतबीजी है।
(b) बीजाण्ड निषेचन से पूर्व तथा पश्चात किसी भी अण्डाशय भित्ति से आवरित नहीं होता है।
(c) सायकस में पिच्छकी पर्ण कुछ वर्षों तक रहती है।
(d) युग्मनज का भ्रूण में विकास मादा युग्मकोद्भिद के भीतर होता है।
- (1) दो
(2) चार
(3) एक
(4) तीन

53. Identify the given diagrams (a), (b), (c) and (d).



- (1) (a) *Salvinia* ; (b) *Selaginella* ;
(c) *Ferns* ; (d) *Equisetum*
- (2) (a) *Selaginella* ; (b) *Equisetum* ;
(c) *Salvinia* ; (d) *Ferns*
- (3) (a) *Selaginella* ; (b) *Equisetum* ;
(c) *Ferns* ; (d) *Salvinia*
- (4) (a) *Equisetum* ; (b) *Ferns* ;
(c) *Selaginella* ; (d) *Salvinia*

54. How many statements are correct for *Cycas* ?

- (a) *Cycas* is a one of the tallest gymnosperm.
(b) The ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed, both before and after fertilisation.
(c) In *Cycas* the pinnate leaves persist for few years.
(d) The development of zygotes into embryos takes place within the female gametophyte.
- (1) Two
(2) Four
(3) One
(4) Three

55. **कथन-I** : कोशिका सभी जीवों के लिए मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है।

कथन-II : एक कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन करने में सक्षम होते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए –

- (1) कथन I और II दोनों सही हैं।
- (2) कथन I सही है परन्तु कथन II सही नहीं है।
- (3) कथन I सही नहीं है, परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और II दोनों सही नहीं हैं।

56. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **गलत** है ?

- (1) केन्द्रिका एक गोलाकार संरचना है जो केन्द्रकद्रव्य में पायी जाती है।
- (2) केन्द्रिका का द्रव्य शेष केन्द्रक द्रव्य से असतत् रहता है।
- (3) केन्द्रिका एक झिल्ली रहित संरचना है।
- (4) केन्द्रिका राइबोसोमल आर एन ए संश्लेषण हेतु सक्रिय स्थल होती है।

57. _____ उस अवस्था को व्यक्त करती है, जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन होता है।

- (1) अंतरावस्था
- (2) अन्तरालावस्था
- (3) M प्रावस्था
- (4) G_0 अवस्था

58. गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित होते हैं तथा उनकी सुस्पष्ट तत्वों के रूप में पहचान समाप्त हो जाती है :-

- (1) प्रोफेज में
- (2) मेटाफेज में
- (3) एनाफेज में
- (4) टेलोफेज में

59. मेटाफेज के दौरान तर्कु तन्तु गुणसूत्र के किस भाग से जुड़ते हैं ?

- (1) काइनेटोकोर
- (2) सेन्ट्रोमियर
- (3) सेटेलाइट
- (4) द्वितीयक संकीर्णन

55. **Statement-I** : Cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms.

Statement-II : Unicellular organisms are capable of independent existence.

Choose the correct answer from the options given below –

- (1) Both statement I & II are correct
- (2) Statement I is correct but statement II is incorrect
- (3) Statement I is incorrect but statement II is correct
- (4) Both statement I & II are incorrect

56. Which of the following statement is **incorrect** ?

- (1) The nucleolus is the spherical structure present in nucleoplasm.
- (2) The content of nucleolus is discontinuous with the rest of nucleoplasm.
- (3) Nucleolus is not a membrane bound structure.
- (4) Nucleolus is a site for active ribosomal RNA synthesis.

57. The _____ represent the phase when the actual cell division occurs.

- (1) Interphase
- (2) Interkinesis
- (3) M-phase
- (4) G_0 phase

58. Chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements in :-

- (1) Prophase
- (2) Metaphase
- (3) Anaphase
- (4) Telophase

59. During metaphase spindle fibres attach to which part of the chromosome ?

- (1) Kinetochore
- (2) Centromere
- (3) Satellite
- (4) Secondary constriction

60. कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में, सूत्रकणिका व लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है?

- (1) पश्चावस्था (2) मध्यावस्था
(3) अन्तरावस्था (4) कोशिका द्रव्य विभाजन

61. अर्धसूत्री विभाजन के चरण निम्नलिखित हैं :

- (A) टेलोफेज-I
(B) एनाफेज-II
(C) मेटाफेज-I
(D) इंटरकाइनेसिस
(E) S-प्रावस्था

नीचे दिए गए विकल्पों में से अवस्थाओं का सही क्रम चुनें :

- (1) C-E-D-A-B
(2) E-B-D-A-C
(3) B-D-E-A-C
(4) E-C-A-D-B

62. जब एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 20 अमीनों अम्ल लम्बी होती है तो इसके निर्जलीकरण संश्लेषण में कितने जल के अणु अवमुक्त होंगे ?

- (1) 20 (2) 19 (3) 40 (4) 80

63. नीचे दो कथन दिये गये हैं :-

कथन-I :- अमीनों अम्ल के एक ही कार्बन (α -कार्बन) पर एक अमीनों समूह व एक अम्लीय समूह होता है, इसलिये इन्हें α -अमीनों अम्ल भी कहते हैं।

कथन-II :- पृथ्वी पर सर्वाधिक पायी जाने वाली प्रोटीन रूबिस्को है।

- (1) कथन-I तथा II दोनों ही सही हैं।
(2) कथन-I तथा II दोनों ही गलत हैं।
(3) कथन-I सही है परन्तु कथन-II गलत है।
(4) कथन-I गलत है परन्तु कथन-II सही है।

64. निम्न में से कौनसा जटिल पॉलीसैकेराइड है ?

- (1) इनुलिन (2) एब्रिन
(3) कोनकेनेवेलीन A (4) काइटीन

60. At which stage of cell cycle, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells?

- (1) Anaphase (2) Metaphase
(3) Interphase (4) Cytokinesis

61. Following are the stages of meiosis :

- (A) Telophase-I
(B) Anaphase-II
(C) Metaphase-I
(D) Interkinesis
(E) S-Phase

Choose the **correct sequence** of stages from the options given below :

- (1) C-E-D-A-B
(2) E-B-D-A-C
(3) B-D-E-A-C
(4) E-C-A-D-B

62. When a polypeptide chain is 20 amino acid long then how many water molecules are released during dehydration synthesis ?

- (1) 20 (2) 19 (3) 40 (4) 80

63. Two statements are given below :-

Statement-I :- Amino acids contain an amino group and carboxylic group on the same carbon i.e. the α -carbon so they are called α -amino acid.

Statement-II :- Most abundant protein on the earth is RuBisCO.

- (1) Statement-I & II both are correct.
(2) Statement-I & II both are incorrect.
(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.
(4) Statement-I is incorrect but statement-II correct.

64. Which of the following is a complex polysaccharide ?

- (1) Inulin (2) Abrin
(3) Concanavalin A (4) Chitin

65. निम्न में से कौन-सा सही युग्म नहीं है?
- परऑक्सीडेज - हीम
 - केटालेज - नाइट्रोजन परॉक्साइड का विखंडन
 - NAD - नियासीन
 - कार्बोक्सीपेप्टिडेज - जिंक
66. एंजाइम जो C—O, C—S, C—N, P—O आदि बंधों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं ?
- ऑक्सीडोरिडक्टेजेज
 - लाइगेजेज
 - आइसोमरेजेज
 - लायेजेज
67. कथन : C_4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है।
कारण : C_4 पौधों के पास एक क्रियाविधि पायी जाती है जो एन्जाइम रूबिस्को के पास CO_2 की सान्द्रता को बढ़ाती है।
- कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
 - कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 - कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
 - कथन व कारण दोनों असत्य हैं।
68. निम्नलिखित कथनों को पढ़े :
- क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन नहीं होता है।
 - क्लोरोफिल बी क्रोमेटोग्राम में पीला हरा दिखता है।
 - पीएस II में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल 'ए' का अवशोषण शीर्ष 700 एनएम पर होता है।
 - प्रकाश श्वसन में RuBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO_2 का उपयोग किया जाता है।
 - सामान्यतया प्रकाशसंश्लेषण में प्रकाश एक प्रमुख सीमाकारी कारक है।
- सभी गलत कथनों वाला विकल्प चुनें :
- c, d व e
 - a, b व d
 - b, c व d
 - a, d व e

65. Which of the following pair is **incorrect** ?
- Peroxidase - Haem
 - Catalase - Breakdown of nitrogen peroxide
 - NAD - Niacin
 - Carboxypeptidase - Zn^{2+}
66. Enzyme which catalyse joining of C—O, C—S, C—N, P—O etc. bonds are included in which of the following classes ?
- Oxidoreductases
 - Ligases
 - Isomerases
 - Lyases
67. **Assertion** : In C_4 plants photorespiration does not occur.
Reason : C_4 plants have the mechanism that increases the concentration of CO_2 at the site of enzyme RuBisCo.
- Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion.
 - Both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion.
 - Assertion is correct but reason is incorrect.
 - Both assertion and reason are incorrect.
68. Read the following statements :
- There is not a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll 'a' and action spectrum of photosynthesis.
 - Chlorophyll b is yellow green in the chromatogram.
 - Reaction centre chlorophyll 'a' of PS II has absorption peak at 700 nm.
 - CO_2 is utilised for the carboxylation of RuBP during photorespiration.
 - Usually light is major limiting factor for photosynthesis.
- Choose the option with all the incorrect statement :
- c, d & e
 - a, b & d
 - b, c & d
 - a, d & e

69. गलत का चयन करें :-

- (1) प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक आनुवांशिक पुर्वानुकूलता और पौधे की वृद्धि पर निर्भर करते हैं।
- (2) प्रकाश के साथ संपर्क की अवधि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित नहीं करती है परन्तु कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है।
- (3) प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संतृप्ति पूर्ण सूर्य के प्रकाश के 1% पर होती है।
- (4) कम प्रकाश तीव्रताओं पर, प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश संश्लेषण की दर के बीच रेखीय संबंध होता है।

70. निम्नलिखित में से कौनसा C_4 पौधों की पर्णमध्योत्तक कोशिकाओं से जुड़ा नहीं है ?

- (1) चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण
- (2) गैर-चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण
- (3) रूबिस्को की उपस्थिति
- (4) पेपकेज की उपस्थिति

71. चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण सामान्यतया उन लैमिली में होता है, जिनमें ?

- (1) PS-I अनुपस्थित होता है।
- (2) PS-II अनुपस्थित होता है।
- (3) NADP रिडक्टेज एंजाइम अनुपस्थित होता है।
- (4) दोनों (2) और (3)

69. Select the **incorrect** one :-

- (1) Internal factors affecting photosynthesis dependent on the genetic predisposition and the growth of the plant
- (2) Duration of exposure to light doesn't affect the rate of photosynthesis but affect total photosynthesis.
- (3) In photosynthesis light saturation occur at 1% of full sunlight.
- (4) There is a linear relationship between light intensity and rate of photosynthesis at low light intensities.

70. Which of the following is **not** associated with the mesophyll cells of C_4 plants ?

- (1) Cyclic photophosphorylation
- (2) Non-cyclic photophosphorylation
- (3) Presence of RuBisCO
- (4) Presence of PEPcase

71. The cyclic photophosphorylation usually occur in the lamellae which ?

- (1) Lack PS-I
- (2) Lack PS-II
- (3) Lack NADP reductase enzyme
- (4) Both (2) and (3)

72. कॉलम I तथा कॉलम II का मिलान करें तथा सही विकल्प चुने –

कॉलम - I		कॉलम - II	
A.	पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज	(i)	सक्सिनेट → फ्यूमरेट
B.	हेक्सोकाइनेज	(ii)	1,3 BiPGA → 3PGA
C.	सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज	(iii)	पायरूविक अम्ल → एसिटाइल CoA
D.	फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज	(iv)	ग्लूकोज → ग्लूकोज-6-फॉस्फेट

(1) A – (ii), B – (iv), C – (i), D – (iii)

(2) A – (iii), B – (ii), C – (i), D – (iv)

(3) A – (iii), B – (i), C – (iv), D – (ii)

(4) A – (iii), B – (iv), C – (i), D – (ii)

73. नीचे दो कथन दिये गये हैं, पहला निश्चयात्मक कथन - A के रूप में लिखित है, दूसरा कारण - R के रूप में लिखित है।

कथन :- टी-सी-ए चक्र की शुरुआत एसीटाइल समूह के ऑक्सेलोएसिटिक अम्ल तथा जल के साथ संघनन से होती है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है।

कारण :- वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करती है।

ऊपर दिये कथनों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिये विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव करें।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

74. वायवीय श्वसन पथ को सही - सही क्या कहा जाता है ?

(1) अपचयी

(2) उपचयी

(3) परवल्यिक

(4) ऐंफिबोलिक

72. Match the column I and column II and choose the correct option –

Column - I		Column - II	
A.	Pyruvate dehydrogenase	(i)	Succinate → Fumarate
B.	Hexokinase	(ii)	1,3 BiPGA → 3PGA
C.	Succinate dehydrogenase	(iii)	Pyruvic acid → Acetyl CoA
D.	Phosphoglycerate kinase	(iv)	Glucose → Glucose-6-phosphate

(1) A – (ii), B – (iv), C – (i), D – (iii)

(2) A – (iii), B – (ii), C – (i), D – (iv)

(3) A – (iii), B – (i), C – (iv), D – (ii)

(4) A – (iii), B – (iv), C – (i), D – (ii)

73. Given below are two statements one is labelled as Assertion - A and other is labelled as Reason - R.

Assertion :- The TCA cycle starts with the condensation of Acetyl group with oxaloacetic acid (OAA) and water to yield citric acid.

Reason :- In aerobic respiration oxygen acts as the final hydrogen acceptor.

In the light of above statements choose the correct answer from the following option.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion and Reason are False.

74. Aerobic respiratory pathway is appropriately termed :-

(1) Catabolic

(2) Anabolic

(3) Parabolic

(4) Amphibolic

75. माइटोकॉण्ड्रियल ETS में साइट्रोक्रोम के सही अनुक्रम को पहचानें ?

- (1) Cyt b → Cyt c₁ → Cyt c → Cyt a → Cyt a₃
- (2) Cyt c₁ → Cyt b → Cyt c → cyt a → cyt a₃
- (3) Cyt c → Cyt c₁ → Cyt a → Cyt a₃ → Cyt b
- (4) Cyt b → Cyt c₁ → Cyt a → Cyt a₃ → Cyt c

76. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो।

	सूची I		सूची II
A	तनाव हार्मोन	I	ऑक्सिन
B	पर्व दीर्घन	II	इथाईलीन
C	गैसीय हार्मोन	III	जिब्रेलिन
D	शीर्ष प्रभाविता	IV	ABA

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें :

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (3) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

77. कितने मिलान सही है ?

- (i) टरपीन व्युत्पन्न → GA₃
- (ii) एडीनिन व्युत्पन्न → साइटोकाइनिन
- (iii) इन्डोल यौगिक → ऑक्सिन
- (iv) केरोटिनोइड्स के व्युत्पन्न → ABA

- (1) एक
- (2) दो
- (3) तीन
- (4) चार

78. उस पादप वृद्धि हार्मोन का चयन करें जो गन्ने की लम्बाई बढ़ाकर चीनी की उपज बढ़ाता है :-

- (1) ऑक्सिन
- (2) जिब्रेलिन
- (3) इथाईलीन
- (4) साइटोकाइनिन

75. What is the correct sequence of cytochromes in mitochondrial ETS ?

- (1) Cyt b → Cyt c₁ → Cyt c → Cyt a → Cyt a₃
- (2) Cyt c₁ → Cyt b → Cyt c → cyt a → cyt a₃
- (3) Cyt c → Cyt c₁ → Cyt a → Cyt a₃ → Cyt b
- (4) Cyt b → Cyt c₁ → Cyt a → Cyt a₃ → Cyt c

76. Match List I with List II

	List-I		List-II
A	Stress hormone	I	Auxin
B	Internode elongation	II	Ethylene
C	Gaseous hormone	III	Gibberellins
D	Apical dominance	IV	ABA

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (3) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

77. How many match is/are correct ?

- (i) Terpenes derivatives → GA₃
- (ii) Adenine derivatives → Cytokinin
- (iii) Indole compounds → Auxin
- (iv) Derivatives of carotenoids → ABA

- (1) One
- (2) Two
- (3) Three
- (4) Four

78. Select the plant growth hormone which increases the yield of sugar by increasing length of sugarcane :-

- (1) Auxin
- (2) Gibberellin
- (3) Ethylene
- (4) Cytokinin

79. निम्नलिखित कथनों का अध्ययन ध्यानपूर्वक कीजिए :

I. सभी एककोशिकीय प्रोकेरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया है, लेकिन इस जगत की सीमाएँ ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं।

II. क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लीनाइड, अवपंक कवक एवं साइनोबैक्टेरिया को वर्ग प्रोटिस्टा में रखा गया है।

III. सभी कशाभी प्रोटोजोन्स पूर्णतया परजीवी होते हैं।

IV. स्पोरोजोआ में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है।

सही कथन चुनिये -

- (1) केवल IV (2) केवल I और II
(3) I, II, III और IV (4) केवल III और IV

80. नामकरण की द्विनाम पद्धति को दिया गया था :-

- (1) डार्विन द्वारा
(2) केरोलस लिनियस द्वारा
(3) अरस्तू द्वारा
(4) पाश्चर द्वारा

81. क्लोरोफाइट्स के सदस्यों में संग्रहित काय-पाइरेनॉइड्स कहाँ स्थित होता है:-

- (1) सूत्रकणिका में
(2) कोशिका झिल्ली में
(3) हरित लवक में
(4) चिकनी एण्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम में

82. निम्न में से कौनसा मीसोसोम का कार्य नहीं है ?

- (1) कोशिका भित्ति निर्माण
(2) DNA प्रतिकृतिकरण
(3) श्वसन में सहायता
(4) कोशिका की गति

83. जल में रखी कोशिका का परासरणीय प्रसार मुख्यतया किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ?

- (1) माइटोकॉण्ड्रिया (2) रिक्तिका
(3) लवक (4) राइबोसोम

79. Study the following statements carefully :

I. All single celled prokaryotes are placed under protista but the boundaries of this kingdom are not well defined.

II. Class protista include chrysophytes, dinoflagellates, Euglenoids, slime moulds and cyanobacteria.

III. All flagellated protozoans are completely parasitic.

IV. Sporozans include diverse organism that have an infectious spore like stage in their life cycle.

Select the correct statements -

- (1) Only IV (2) Only I and II
(3) I, II, III and IV (4) Only III and IV

80. Binomial nomenclature system was given by :-

- (1) Darwin
(2) Carolus Linnaeus
(3) Aristotle
(4) Pasteur

81. Storage bodies-pyrenoides in the members of chlorophyceae are located in :-

- (1) Mitochondria
(2) Cell membrane
(3) Chloroplast
(4) Smooth endoplasmic reticulum

82. Which of the following is not a function of mesosomes ?

- (1) Cell wall formation
(2) DNA replication
(3) Helps in respiration
(4) Motility of cell

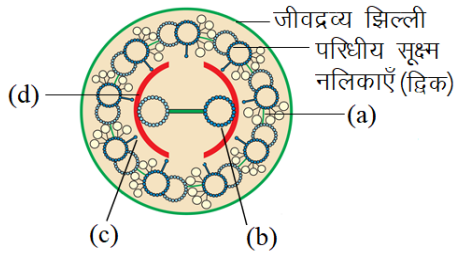
83. The osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by ?

- (1) Mitochondria (2) Vacuoles
(3) Plastid (4) Ribosomes

84. निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जन्तु कोशिकाओं में पाया जाता है?

- (1) अंतःप्रद्रव्यी जालिका
- (2) तारक केन्द्र
- (3) राइबोसोम
- (4) रसधानी

85.



ऊपर दिये गये चित्र में (a), (b), (c) तथा (d) की पहचान करें।

- (1) (a) अंतरात्रिक सेतु
(b) केंद्रीय आच्छद
(c) अरीय डंडा
(d) केंद्रीय सूक्ष्म नलिका
- (2) (a) अंतरात्रिक सेतु
(b) केंद्रीय सूक्ष्म नलिका
(c) केंद्रीय आच्छद
(d) अरीय डंडा
- (3) (a) अंतराद्विक सेतु
(b) केंद्रीय सूक्ष्म नलिका
(c) अरीय डंडा
(d) केंद्रीय आच्छद
- (4) (a) अंतराद्विक सेतु
(b) केंद्रीय आच्छद
(c) अरीय डंडा
(d) केंद्रीय सूक्ष्म नलिका

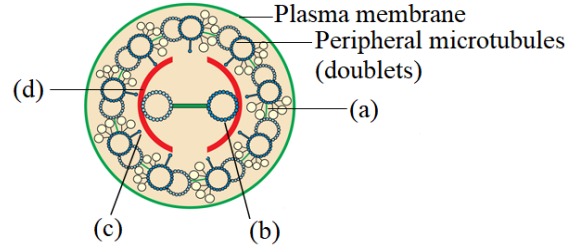
86. किस विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्र युग्मित होते हैं और क्रॉसिंग ओवर करते हैं ?

- (1) अर्धसूत्री विभाजन-I
- (2) समसूत्री विभाजन
- (3) असूत्री विभाजन
- (4) अर्धसूत्री विभाजन-II

84. Which of the following organelles is found only in animal cells ?

- (1) Endoplasmic reticulum
- (2) Centriole
- (3) Ribosome
- (4) Vacuole

85.



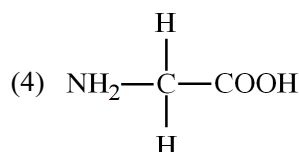
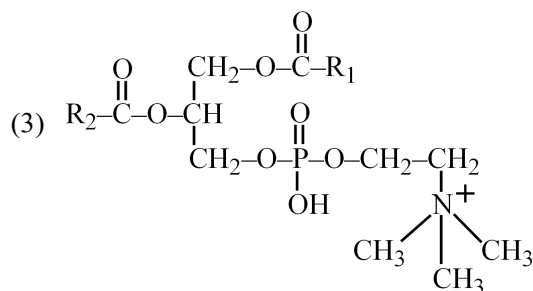
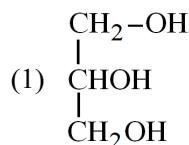
Identify (a), (b), (c) and (d) in above diagram.

- (1) (a) Intertriplet bridge
(b) Central sheath
(c) Radial spoke
(d) Central microtubule
- (2) (a) Intertriplet bridge
(b) Central microtubule
(c) Central sheath
(d) Radial spoke
- (3) (a) Interdoublet bridge
(b) Central microtubule
(c) Radial spoke
(d) Central sheath
- (4) (a) Interdoublet bridge
(b) Central sheath
(c) Radial spoke
(d) Central microtubule

86. During which division homologous chromosomes pair and undergo crossing over?

- (1) Meiosis-I
- (2) Mitosis
- (3) Amitosis
- (4) Meiosis-II

87. लेसिथिन प्लाज्मा कला में उपस्थित होता है, जिसकी संरचना होती है -



88. रसोपरासरण (केमिओस्मोसिस) के लिए क्या आवश्यक है?

- A – एक प्रोटोन पंप
B – एक झिल्लिका
C – एक प्रोटोन प्रवणता
D – एटीपी सिन्थेज

- (1) केवल C (2) केवल C तथा D
(3) केवल A, C तथा D (4) सभी A, B, C, D

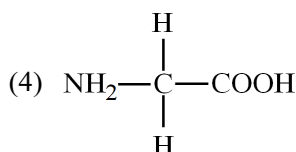
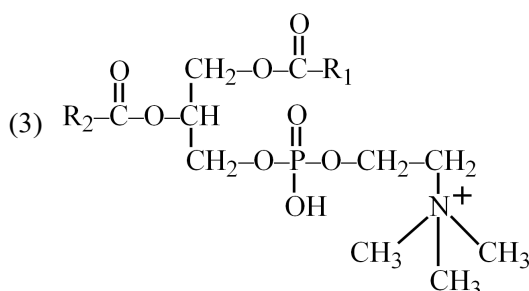
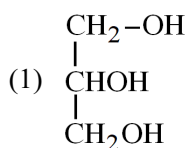
89. यदि श्वसन पथ में वसीय अम्लों का उपयोग किया जाता है तो वे पहले निम्न में परिवर्तित हो जाएंगे :-

- (1) डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में
(2) पायरूविक अम्ल में
(3) एसिटाइल कोएंजाइम-A में
(4) फ्रक्टोज 1, 6 बिस फॉस्फेट में

90. एसिटाइल CoA के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के कितने अणुओं का निर्माण होता है ?

- (1) 2 ATP (2) 4 ATP
(3) 12 ATP (4) 11 ATP

87. Lecithin is present in plasma membrane, which structure represent Lecithin ?



88. What is required for chemiosmosis?

- A – a proton pump
B – a membrane
C – a proton gradient
D – ATP synthase

- (1) Only C (2) Only C and D
(3) Only A, C and D (4) All A, B, C, D

89. If fatty acids are use in respiratory pathway they would first be degraded into :-

- (1) Dihydroxy acetone phosphate
(2) Pyruvic acid
(3) Acetyl Co-A
(4) Fructose 1, 6 bisphosphate

90. How many ATP's are produced by the complete oxidation of a molecule of acetyl Co-A ?

- (1) 2 ATP (2) 4 ATP
(3) 12 ATP (4) 11 ATP

91. हेमीकोर्डेटा में होता है :-

- (1) निषेचन बाह्य तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष
- (2) निषेचन आंतरिक तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष
- (3) निषेचन बाह्य तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष
- (4) निषेचन आंतरिक तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष

92. हेमीकोर्डेटा कृमि समान समुद्री जीव है जिनमे-

- (1) कोशिका स्तर का संगठन होता है।
- (2) ऊतक स्तर का संगठन होता है।
- (3) अंग स्तर का संगठन होता है।
- (4) अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है।

93. पोरीफेरा के संदर्भ में क्या गलत है:-

- (1) आंतरिक निषेचन
- (2) अप्रत्यक्ष परिवर्धन
- (3) अंतरा कोशिकीय पाचन
- (4) एकलिंगी

94. नीचे दी गई सूची में से कितने प्राणि नाईडेरिया संघ में आते हैं।

समुद्री ऐनीमोन, समुद्री व्यंजन/फैन, तारा मछली, कटलफिश, समुद्री पिच्छ/पेन, समुद्री अर्चिन, समुद्री लिली, समुद्री कर्कटी, समुद्री खरगोश

- (1) दो
- (2) तीन
- (3) चार
- (4) पाँच

95. उपास्थिल मछलियों में क्लोमों की संख्या होती है ?

- (1) 4 से 5 जोड़ी
- (2) 3 जोड़ी
- (3) 2 जोड़ी
- (4) 5 से 7 जोड़ी

91. In Hemichordates :-

- (1) Fertilization is external, Development is indirect.
- (2) Fertilization is internal, Development is indirect.
- (3) Fertilization is external, Development is direct.
- (4) Fertilization is internal, Development is direct.

92. Hemichordates are worm like marine animals with

- (1) Cellular level of organisation
- (2) Tissue level of organisation
- (3) Organ level of organisation
- (4) Organ system level of organisation

93. Which one is wrong with reference to Porifera :-

- (1) Internal fertilization
- (2) Indirect development
- (3) Intracellular digestion
- (4) Unisexual

94. How many animals in the list given below belongs to phylum cnidaria.

Sea anemone, Sea fan, Star fish, Cuttle fish, Sea pen, Sea urchin, Sea lily, Sea cucumber, Sea hare.

- (1) Two
- (2) Three
- (3) Four
- (4) Five

95. In cartilaginous fish, number of gills are ?

- (1) 4 to 5 pairs
- (2) 3 pairs
- (3) 2 pairs
- (4) 5 to 7 pairs

96. निम्न में से किन जन्तुओं में प्रच्छद तथा वायुकोष पाया जाते हैं -

- (1) एक्सोसिटस, लेबिओ, ट्राइगोन
- (2) हिपोकेम्पस, कतला, लेबिओ
- (3) क्लेरियस, बेटा, प्रीस्टिस
- (4) टेरोफाइलम, कारकेरोडोन, हिपोकेम्पस

97. कथन (A) : नियोपिलाइना को पहले एक कॉर्डेट माना जाता था

कारण (R) : उनके कॉलर क्षेत्र में एक अल्पविकसित संरचना होती है जिसे पृष्ठरज्जु कहा जाता है

- (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- (2) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
- (3) A सत्य है लेकिन R गलत है
- (4) A और R दोनों गलत हैं

98. कॉकरोच के रक्त में कोई श्वसन वर्णक नहीं होता है इसका मतलब है।

- (1) कॉकरोच में श्वसन अनुपस्थित
- (2) श्वसन अवायवीय होता है।
- (3) ऑक्सीजन जल के साथ बाहर से उत्तको में प्रवेश करती है।
- (4) ऑक्सीजन उत्तको में सीधे ट्रेकियल तंत्र द्वारा जाती है।

99. कॉकरोच में एपोजीशन या मोजेक दृष्टि उपस्थित होती है जिसमें :-

- (1) कम विभेदन और अधिक सुग्राहिता
- (2) अधिक विभेदन और कम सुग्राहिता
- (3) कम विभेदन और कम सुग्राहिता
- (4) अधिक सुग्राहिता और अधिक विभेदन

96. In which of the following animals operculum and air bladder are present :

- (1) *Exocoetus, Labeo, Trygon*
- (2) *Hippocampus, Catla, Labeo*
- (3) *Clarias, Betta, Pristis*
- (4) *Pterophyllum, Carcharodon, Hippocampus*

97. **Assertion (A)** : *Neopilina* was earlier considered a chordate.

Reason (R) : They have a rudimentary structure in the collar region called notochord.

- (1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
- (2) Both A and R are true and R is not the correct explanation of A
- (3) A is true but R is false
- (4) Both A and R are false

98. The blood of Cockroach contains no respiratory pigment it means -

- (1) Respiration absent in Cockroach
- (2) Respiration is anaerobic
- (3) Oxygen goes into tissue with water from outside
- (4) Oxygen goes directly into tissue through tracheal system

99. In Cockroach aposition or mosaic vision is present with :-

- (1) Less Resolution and more sensitivity
- (2) More Resolution and less sensitivity
- (3) Less Resolution and less sensitivity
- (4) More Sensitivity and More Resolution

100. अण्डाशय से प्रारम्भ करते हुए तिलचट्टे के अण्डों के निकलने के सही क्रम का चयन कीजिए :-

- (1) अण्डवाहिनी → सामान्य अण्डवाहिनी → जनन कक्ष → बाह्य प्रगुहा
- (2) सामान्य अण्डवाहिनी → अण्डवाहिनी → बाह्य प्रगुहा → जनन कक्ष
- (3) अण्डवाहिनी → बाह्य प्रगुहा → सामान्य अण्डवाहिनी → जनन कक्ष
- (4) अण्डवाहिनी → सामान्य अण्डवाहिनी → बाह्य प्रगुहा → जनन कक्ष

101. कथन : मेढक में लैंगिक द्विरूपता पायी जाती है।

कारण : नर मेढक के अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होते हैं।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन और कारण दोनों असत्य हैं।

102. कथन :- मेढक की आहारनाल छोटी होती है।

कारण :- मेढक माँसाहारी है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

100. Select the correct sequence of passing out eggs of cockroach starting from ovary :-

- (1) Oviduct → Common oviduct → Genital Chamber → Vestibulum
- (2) Common oviduct → Oviduct → Vestibulum → Genital Chamber
- (3) Oviduct → Vestibulum → Common oviduct → Genital Chamber
- (4) Oviduct → Common oviduct → Vestibulum → Genital Chamber

101. **Assertion :** Sexual dimorphism is present in frog.

Reason : Male frog has copulatory pad on the first digit of forelimb.

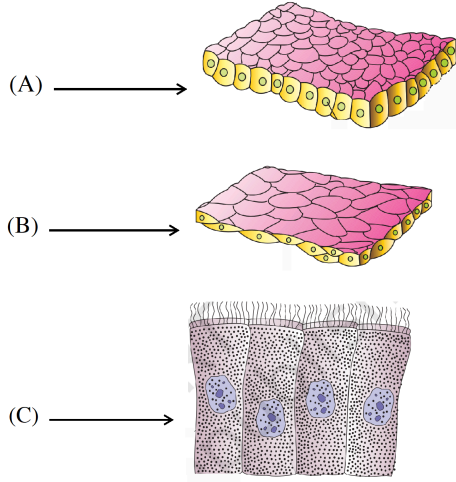
- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

102. **Assertion :-** The alimentary canal of frog is short.

Reason :- Frogs are carnivores.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

103. सरल उपकला ऊतक के निम्न चित्र में A, B तथा C पहचानिए



- (1) A-शल्काकार, B-पक्ष्माभिकीय स्तंभाकार, C-घनाकार
- (2) A-पक्ष्माभिकीय स्तंभाकार, B-शल्काकार, C-घनाकार
- (3) A-घनाकार, B-शल्काकार, C-पक्ष्माभिकीय स्तंभाकार
- (4) A-पक्ष्माभिकीय स्तंभाकार, B-घनाकार, C-शल्काकार

104. सत्य कथन का चुनाव कीजिये:

- (1) ढीला संयोजी ऊतक त्वचा के ऊपर उपस्थित होता है
- (2) पोषक पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा जिसका उपयोग नहीं किया जाता है, वह वसा में परिवर्तित हो जाते हैं और वसा ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं
- (3) कंडरा में सघन अनियमित संयोजी ऊतक होते हैं
- (4) स्नायु एक विशिष्ट संयोजी ऊतक है

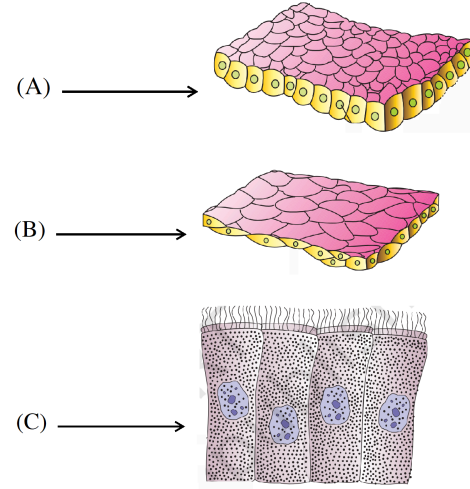
105. स्तरीकृत उपकला मुख्यतः कौनसा कार्य संपन्न करती है:

- (1) रक्षा
- (2) स्रवण
- (3) अवशोषण
- (4) विसरण

106. निम्न में से किस रक्त समूह के प्लाज्मा में रक्त समूह प्रतिजन A या B की प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होती है ?

- (1) A
- (2) B
- (3) AB
- (4) O

103. Identify A, B and C as the following figures of simple epithelium tissue.



- (1) A-Squamous, B-Ciliated columnar, C-Cuboidal
- (2) A-Ciliated columnar, B-Squamous, C-Cuboidal
- (3) A-Cuboidal, B-Squamous, C-Ciliated columnar
- (4) A-Ciliated columnar, B-Cuboidal, C-Squamous

104. Select the correct statement :

- (1) Loose connective tissue is present over the skin
- (2) The excess of nutrients which are not used are converted into fats and all stored in adipose tissue
- (3) Dense irregular tissue is present in tendons
- (4) Ligament is a specialized connective tissue

105. Stratified epithelium mainly performs the function of :

- (1) Protection
- (2) Secretion
- (3) Absorption
- (4) Diffusion

106. Which of the following blood group plasma does not contain antibody to blood group antigen A or B ?

- (1) A
- (2) B
- (3) AB
- (4) O

107. नीचे चार कथन (a-d) दिये जा रहे हैं, जिनका संबंध मानव रूधिर परिसंचरण तंत्र से है :

- (a) शिराओं की तुलना में धमनियां अधिक मोटी दीवार वाली होती है एवं उनकी अवकाशिका संकीर्ण होती है।
 (b) ऐंजाइना, छाती की तीव्र पीड़ा होती है जो मस्तिष्क में पूरा रक्त न पहुंच पाने के कारण होती है।
 (c) AB रक्त समूह वाले व्यक्ति ABO तंत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को रक्तदान दे सकते हैं।
 (d) रक्त-स्कंदन की प्रक्रिया में कैल्सियम आयनों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
 उपरोक्त दिये गये कथन में से कौनसे दो कथन सही है?

- (1) a तथा b (2) b तथा c
 (3) c तथा d (4) a तथा d

108. रक्त प्लाज्मा बनाता है:-

- (1) रक्त का 30 प्रतिशत (2) रक्त का 55 प्रतिशत
 (3) रक्त का 90 प्रतिशत (4) रक्त का 75 प्रतिशत

109. कथन: अंतःश्वसन और बहिःश्वसन के लिए वायुमंडल और कृषिका के बीच विशिष्ट अंतरापार्श्विक पेशियों, (इंटरकोस्टल) और डायफ्राम की सहायता से दाब प्रवणता पैदा की जाती है।
 कारण: लगभग 70 प्रतिशत कार्बनडाइऑक्साइड का परिवहन कार्बोनिन एनहाइड्रेज एंजाइम की सहायता से बाइकार्बोनेट (HCO_3^-) के रूप में होता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
 (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
 (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

110. कथन : जैव क्षमता- बलपूर्वक बहिःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है।
 कारण : जैव क्षमता में RV, ERV, TV तथा IRV सम्मिलित होते हैं।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
 (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
 (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

107. Given below are four statements (a-d) regarding human blood circulatory system :

- (a) Arteries are thick-walled and have narrow lumen as compared to veins
 (b) Angina is acute chest pain when the blood circulation to the brain is reduced
 (c) Persons with blood group AB can donate blood to any person with any blood group under ABO system
 (d) Calcium ions play a very important role in blood clotting.
 Which two of the above statements are correct?

- (1) a and b (2) b and c
 (3) c and d (4) a and d

108. Blood plasma constitutes nearly:-

- (1) 30% of blood (2) 55% of blood
 (3) 90% of blood (4) 75% of blood

109. **Assertion :** Inspiration and expiration are carried out by creating pressure gradients between the atmosphere and the alveoli with the help of specialised muscles - intercostals and diaphragm.
Reason : Nearly 70 per cent of carbon dioxide is transported as bicarbonate (HCO_3^-) with the help of the enzyme carbonic anhydrase.

- (1) Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion
 (2) Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion
 (3) Assertion is true statement but Reason is false
 (4) Both Assertion and Reason are false statements

110. **Assertion :** Vital capacity is the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration.
Reason : Vital capacity includes RV, ERV, TV and IRV

- (1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion
 (2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion
 (3) Assertion is true statement but Reason is false
 (4) Both Assertion and Reason are false statements

111. कथन : इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस कि स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद प्रति-Rh प्रतिरक्षियों का उपयोग करना चाहिए।

कारण : रक्त आदान-प्रदान के बाद में Rh रक्त समूह का मिलान करना भी आवश्यक होता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

112. स्तंभ-I व II का मिलान कीजिए

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	संवहनीय थैली	(i)	पालियुक्त संरचना
(B)	फुफुस	(ii)	घर्षण को कम करना
(C)	फुफुसावरण	(iii)	वक्षीय परत के निकट
(D)	फुफुसावरणी तरल	(iv)	कूपिका
(E)	बाह्य फुफुसावरणी झिल्ली	(v)	द्वि-स्तरित

सुमेलित का चयन करें :

- (1) A-(i), B-(iv), C-(v), D-(ii), E-(iii)
- (2) A-(iv), B-(i), C-(ii), D-(v), E-(iii)
- (3) A-(v), B-(ii), C-(iv), D-(i), E-(iii)
- (4) A-(iv), B-(i), C-(v), D-(ii), E-(iii)

113. मनुष्यों में श्वसन का वह चरण जिसमें वायुमण्डलीय वायु को अन्दर खींचा जाता है तथा CO₂ से भरपूर कूपिकीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है, कहलाता है :-

- (1) फुफुसीय संवातन
- (2) रक्त व ऊतक के बीच विसरण
- (3) कूपिकीय झिल्ली के आरपार विसरण
- (4) गैसों का रक्त द्वारा स्थानान्तरण

111. Assertion : Erythroblastosis foetalis can be avoided by administering anti-Rh antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child.

Reason : Rh blood group should also be matched after blood transfusions

- (1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion
- (2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion
- (3) Assertion is true statement but Reason is false
- (4) Both Assertion and Reason are false statements

112. Match the column-I and II.

Column-I		Column-II	
(A)	Vascularised bag	(i)	Lobed structure
(B)	Lungs	(ii)	Reduce friction
(C)	Pleura	(iii)	Close to thoracic lining
(D)	Pleural fluid	(iv)	Alveoli
(E)	Outer pleural membrane	(v)	Double layered

Choose correct match :

- (1) A-(i), B-(iv), C-(v), D-(ii), E-(iii)
- (2) A-(iv), B-(i), C-(ii), D-(v), E-(iii)
- (3) A-(v), B-(ii), C-(iv), D-(i), E-(iii)
- (4) A-(iv), B-(i), C-(v), D-(ii), E-(iii)

113. Step of respiration in humans by which atmospheric air is drawn in and CO₂ rich alveolar air is released out is called :-

- (1) Pulmonary ventilation
- (2) Diffusion between blood and tissue
- (3) Diffusion across alveolar membrane
- (4) Transport of gases by blood

114. **कथन** : मध्यांश पिरामिड वल्कुट के बीच फैलकर वृक्क स्तम्भ बनाते हैं, जिन्हें बरतीनी स्तम्भ कहते हैं।

कारण : बेलिनाई नलिका वृक्क के वल्कुट के विस्तारित भाग है।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन और कारण असत्य हैं।

115. **कथन-I** : NaCl का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है जिसे वासा रेक्टा की अवरोही भुजा के साथ विनमय किया जाता है।

कथन-II : मानव वृक्क प्रारंभिक निस्पंद की अपेक्षा लगभग चार गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित कर सकते हैं।

- (1) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत हैं।
- (2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।
- (3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।
- (4) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही हैं।

116. **कथन-I** : पीसीटी, डीसीटी और हेनले का लूप वृक्क नलिकाओं के विभिन्न भाग हैं।

कथन-II : प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं। जिन्हें गुच्छ और वृक्क नलिका कहते हैं।

- (1) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत हैं।
- (2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।
- (3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।
- (4) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही हैं।

114. **Assertion** : The medulla extend in between the cortical pyramid as renal column called column of bertini.

Reason : Duct of Bellini is the extended cortical part of kidney.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

115. **Statement-I** : NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of Vasa Recta.

Statement-II : Human kidneys can produce urine nearly four times concentrated than the initial filtrate formed.

- (1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.
- (2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.
- (3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.
- (4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

116. **Statement-I** : PCT, DCT and Loop of Henle are different regions of renal tubules.

Statement-II : Each nephrons has two parts the glomerulus and the renal tubule.

- (1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.
- (2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.
- (3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.
- (4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

117. कथन : वाहिका विस्फारण से एएनएफ निकलता है।
कारण : रक्तदाब को बढ़ाने के लिए एएनएफ स्रावित किया जाता है।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (2) कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन और कारण असत्य है।

118. जब ध्रुवीकृत झिल्ली पर एक स्थल पर आवेग किया जाता है तो उस स्थल पर झिल्ली _____ आयनों के मुक्त पारगम्य हो जाती है, जिससे फलस्वरूप _____ आयन तीव्र गति से अन्तरजात है, जिससे झिल्ली का _____ होता है ?

- (1) Na^+ , K^+ , विध्रुवीकरण
- (2) K^+ , K^+ , विध्रुवीकरण
- (3) K^+ , Na^+ , विध्रुवीकरण
- (4) Na^+ , Na^+ , विध्रुवीकरण

119. लिम्बिक तंत्र का कौन सा कार्य नहीं है:-

- (1) यौन व्यवहार का विनियमन
- (2) भावनात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति
- (3) अंतःस्रावी नियंत्रण
- (4) प्रेरणा

120. कथन I :- प्रमस्तिष्क वल्कुट को इसके सफेद रंग के कारण सफेद द्रव्य कहा जाता है।

कथन II :- प्रमस्तिष्क वल्कुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग होते हैं।

- (1) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
- (2) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
- (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
- (4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

117. **Assertion** : Vasodilation leads to release of ANF.

Reason : ANF is released to increase the blood pressure.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

118. When a stimulus is applied at a site on the polarised membrane the membrane at that site becomes freely permeable to _____ ions which causes rapid influx of _____ ions leading to _____ of the membrane?

- (1) Na^+ , K^+ , depolarisation
- (2) K^+ , K^+ , depolarisation
- (3) K^+ , Na^+ , depolarisation
- (4) Na^+ , Na^+ , depolarisation

119. Which is not the function of limbic system :-

- (1) Regulation of sexual behaviour
- (2) Expression of emotional reaction
- (3) Endocrine control
- (4) Motivation

120. **Statement I** :- The cerebral cortex is referred to as the white matter due to its whitish appearance.

Statement II :- The cerebral cortex contains motor areas, sensory areas.

- (1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
- (2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
- (3) Both Statement I and Statement II are correct.
- (4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

121. हाइपोथैलेमस स्थित होता है -

- (1) थैलेमस का शीर्ष
- (2) थैलेमस के आधार
- (3) कॉर्पस कैलोसम का आधार
- (4) कॉर्पस कैलोसम का शीर्ष

122. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें -

- (A) हार्मोन, हार्मोन-ग्राही नामक विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं।
- (B) एपिनेफ्रिन एक स्टेरॉयड हार्मोन का एक उदाहरण है।
- (C) हार्मोन ग्राही कोशिका झिल्ली पर या लक्ष्य कोशिका के अंदर स्थित हो सकते हैं।
- (D) हार्मोन जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं।
- (E) झिल्ली-बद्ध ग्राही कोशिकीय उपापचय को विनियमित करने के लिए चक्रीय AMP या IP3 जैसे संदेश वाहक को सक्रिय करते हैं।
- (F) इंट्रासेल्युलर ग्राही, स्टेरॉयड हार्मोन की तरह, जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं।

- (1) सभी सही हैं।
- (2) केवल B और D गलत हैं बाकी सही हैं।
- (3) सभी गलत हैं।
- (4) केवल B और E सही हैं और A, C और D गलत हैं।

123. कथन : पुटिका प्रेरक हार्मोन मुख्य रूप से दूसरे संदेशवाहक को सक्रिय करके कोशिकीय उपापचय को नियंत्रित करते हैं।

कारण : स्टेरॉयड हार्मोन अंतरकोशिकीय ग्राही के साथ संवाद करने के लिए कोशिका झिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं।

- (1) कथन और कारण दोनों गलत हैं।
- (2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है।
- (4) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

121. Hypothalamus lies at the :-

- (1) Apex of thalamus
- (2) Base of thalamus
- (3) Base of corpus callosum
- (4) Apex of corpus callosum

122. Read the following statements carefully and select the correct option :-

- (A) Hormones exert their effects by binding to specific proteins called hormone receptors.
- (B) Epinephrine is an example of a steroid hormone.
- (C) Hormone receptor can be located on the cell membrane or inside the target cell.
- (D) Hormones do not influence gene expression
- (E) Membrane-bound receptors activate second messengers like cyclic AMP or IP3 to regulate cellular metabolism.
- (F) Intracellular receptors, like those for steroid hormones, regulate gene expressions.

- (1) All are correct
- (2) Only B and D are incorrect, rest are correct
- (3) All are incorrect
- (4) Only B and E are correct and A, C and D are incorrect

123. **Assertion :** FSH hormone primarily regulate cellular metabolism by activating second messengers.

Reason : Steroid hormones can penetrate the cell membrane to interact with intracellular receptors.

- (1) Assertion and reason both are wrong
- (2) Assertion and reason both are true but the reason is not correct explanation of assertion.
- (3) Assertion is true but reason is wrong
- (4) Assertion and reason both are true but the reason is correct explanation of assertion.

124. निम्न में से कौनसा विकल्प इन्सुलिन हार्मोन के संदर्भ में गलत है :-

- (1) हिपेटोसाइट पर कार्य करता है।
- (2) एडीपोसाइट पर कार्य करता है।
- (3) वसीय हार्मोन है।
- (4) कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण को बढ़ाना है।

125. मधुमेह के लक्षण होते हैं :-

- (1) लम्बी अवधि तक हाइपरग्लाइसेमिया
- (2) मूत्र के साथ शर्करा का हास
- (3) कीटोन काय का निर्माण
- (4) उपरोक्त सभी

126. सभी वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें :-

- (1) एल्डोस्टेरीन प्रतिशोध क्रियाओं से संबंधित है।
- (2) कॉर्टिसोल RBC की संख्या घटाता है।
- (3) एल्डोस्टेरीन फॉस्फेट के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है।
- (4) थायमस प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

127. एन्ड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है :-

- (1) लेइडिग कोशिका
- (2) अंतराली कोशिका
- (3) अन्तरनलिकीय कोशिका
- (4) उपरोक्त सभी

128. थाइमोसिन जो थाइमस द्वारा स्रावित होते हैं किस प्रकृति के होते हैं ?

- (1) स्टेरॉइड
- (2) वसा
- (3) अमीनों अम्ल
- (4) पेप्टाइड

124. Which one of the following option is incorrect for insulin hormone.

- (1) Acts on hepatocytes
- (2) Acts on adipocytes
- (3) Lipid hormone
- (4) Enhances cellular glucose uptake

125. Diabetes mellitus is characterised by :-

- (1) Prolonged hyperglycemia
- (2) Loss of glucose through urine
- (3) Formation of ketone bodies
- (4) All of the above

126. Read all the statements carefully and choose correct option :-

- (1) Aldosterone is anti inflammatory
- (2) Cortisol decreases RBC number
- (3) Aldosterone increases phosphate reabsorption
- (4) Thymosins play major role in development of immune system

127. Androgen hormone is synthesized by :-

- (1) Leydig's cells
- (2) Interstitial cells
- (3) Intertubular cells
- (4) All of the above

128. Thymosins secreted by thymus gland are of which nature ?

- (1) Steroid
- (2) Lipid
- (3) Amino acid
- (4) Peptide

129. आनुवांशिक विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपह्रासन कहलाता है:-

- (1) पेशीय दुष्पोषण
- (2) माइस्थेनिया ग्रेविस
- (3) अपतानिका
- (4) गाउट

130. निम्न में कौन सा कथन असत्य है

- a- मायोसिन के गोलाकार शीर्ष में एटीपेज एक्टिविटी होती है
- b- F - एक्टिन मीरोमायोसिन से बना होता है
- c- G-एक्टिन F-एक्टिन का एक बहुलक है
- d- L.M.M. एक्टिन का एक भाग है

- (1) b, c और d
- (2) a, b और c
- (3) a और c
- (4) उपरोक्त सभी

131. कौन सा कथन पेशी तंतु के मोटे तंतु के लिए असत्य है

- (1) प्रत्येक मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है
- (2) मीरोमायोसीन का सिर और छोटी भुजा HMM की बनी होती है
- (3) प्रत्येक मोटे तंतु केवल एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं
- (4) मीरोमायोसीन का पूंछ LMM की बनी होती है

132. निम्नलिखित में कौन सा साइनोवियल जोड़ है:

- (1) कंदुक खल्लिका संधि
- (2) कब्जा संधि
- (3) रेशीय संधि
- (4) 1 और 2 दोनों

129. Progressive degeneration of skeletal muscle mostly due to genetic disorder is :-

- (1) Muscular dystrophy
- (2) Myasthenia gravis
- (3) Tetany
- (4) Gout

130. Which is a false statement :

- a- Globular head of myosin has ATPase activity
- b- F - actin is made up of meromyosins
- c- G-actin is a polymer of F-actin
- d- L.M.M. is a part of actin

- (1) b, c and d
- (2) a, b and c
- (3) a and c
- (4) All of the correct

131. Which statement is incorrect for thick filament muscle fibre :

- (1) Each thick filament is also a polymerised protein
- (2) The head with short arm of meromyosin is formed by HMM
- (3) Each thick filament is formed by actin protein only
- (4) The tail of meromyosin is formed by LMM

132. Which of the following is a synovial joint :

- (1) Ball and socket joint
- (2) Hinge joint
- (3) Fibrous joint
- (4) Both 1 & 2

133. कथन : पेशियों में शरीर के कंकाल के भागों के संचलन की क्षमता पायी जाती है।

कारण : पेशियों में संकुचन व शिथिलन होने की क्षमता होती है।

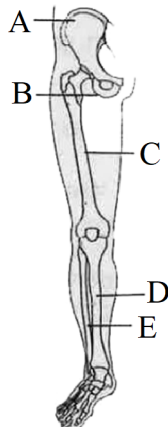
- (1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है।
- (2) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
- (4) कथन गलत है लेकिन कारण सही है।

134. निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है:

- a- पेशीय संकुचन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है
- b- आँत की पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं
- c- फेशिया/संपट्ट संयोजी ऊतक का एक स्तर होती है
- d- पेशी बंडलों को सार्कोमियर कहते हैं

- (1) a और b केवल
- (2) b और c केवल
- (3) a, b और d
- (4) b, c और d

135. नीचे दिये गए चित्र दाईं श्रोणि मेखला व पश्च पाद की अस्थियाँ को दर्शा रहा है। A से E तक निम्नांकित भागों को पहचानें तथा सही विकल्प चुनें -



	A	B	C	D	E
(1)	सैक्रम	प्यूबिस	पटेल्ला	मेटाटार्सल	फिबुला
(2)	इलियम	इस्चियम	फीमर	टिबिआ	फिबुला
(3)	इलियम	इस्चियम	फीमर	फिबुला	टिबिआ
(4)	इस्चियम	इलियम	पटेल्ला	टिबिआ	टार्सल

133. **Assertion** : Muscles have the capability to move skeletal component of body.

Reason : Muscles have ability to contract and relax.

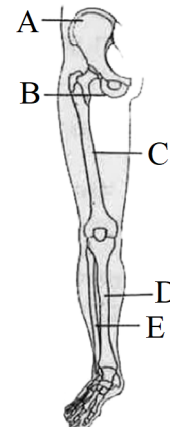
- (1) Assertion and Reason are correct and Reason is correct explanation for the Assertion
- (2) Assertion and Reason are correct and Reason is not correct explanation for the Assertion
- (3) Assertion is correct but Reason is incorrect
- (4) Assertion is incorrect but reason is correct

134. Which is an incorrect statement :

- a- Muscle contraction is a passive process
- b- Muscles of intestine are voluntary in nature
- c- Fascia is a layer of connective tissue
- d- Muscle bundle is called as sarcomere

- (1) a & b only
- (2) b & c only
- (3) a, b & d
- (4) b, c & d

135. The figure showing part of right pelvic girdle and lower limb bones is given here. Identify the parts labelled as A to E and select the correct option.



	A	B	C	D	E
(1)	Sacrum	Pubis	Patella	Metatarsal	Fibula
(2)	Ilium	Ischium	Femur	Tibia	Fibula
(3)	Ilium	Ischium	Femur	Fibula	Tibia
(4)	Ischium	Ilium	Patella	Tibia	Tarsal

SUBJECT : PHYSICS
Topic : SYLLABUS 1 + 2 + 3

136. निम्न में से कौनसा विमीय नियतांक है ?

- (1) अपवर्तनांक
- (2) पायसन अनुपात
- (3) सापेक्षिक घनत्व
- (4) गुरुत्वाकर्षण नियतांक

137. $\frac{B^2}{\mu_0 E^2 \epsilon_0}$ का विमीय सूत्र होगा :-

(B = चुम्बकीय क्षेत्र, E = विद्युत क्षेत्र, ϵ_0 = मुक्त अंतरिक्ष की विद्युतशीलता, μ_0 = मुक्त अंतरिक्ष की पारगम्यता)

- (1) $[M L^2 T^{-2} A^{-1}]$
- (2) $[M L^3 T^{-4} A^{-1}]$
- (3) $[M^0 L^0 T^0 A^0]$
- (4) $[M^{-1} L^2 T^3 A^0]$

138. कथन-1 :- संख्या 5000 में केवल एक सार्थक अंक है।

कथन-2 :- सटीक संख्या (गिनने से प्राप्त) में सार्थक अंकों की संख्या को अनन्त अंकों तक ले सकते हैं।

- (1) (1) और (2) दोनों सही हैं।
- (2) (1) और (2) दोनों गलत हैं।
- (3) (1) सही एवं (2) गलत है।
- (4) (1) गलत एवं (2) सही है।

139. एक (5 ± 0.1) A की धारा एक चालक धातु (तार), जिसके सिरों के मध्य (10 ± 0.1) V का विभवांतर लगा है, में बहती है। तार के प्रतिरोध का मान है :-

- (1) $(2 \pm 0.06) \Omega$
- (2) $(2 \pm 0.60) \Omega$
- (3) $(2 \pm 0.02) \Omega$
- (4) $(2 \pm 0.20) \Omega$

140. एक वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने का एक भाग x cm का है एवं वर्नियर पैमाने के y भाग मुख्य पैमाने के (y - 1) भागों के साथ संपाती हैं। कैलिपर का अल्पतमांक होगा।

- (1) $\frac{x}{y}$ cm
- (2) $\frac{y}{x}$ cm
- (3) $\left(\frac{y-1}{y}\right) x$ cm
- (4) $\left(\frac{1+y}{y}\right) x$ cm

136. Which of the following is a dimensional constant ?

- (1) Refractive index
- (2) Poisson's ratio
- (3) Relative density
- (4) Gravitational constant

137. Dimensional formula of $\frac{B^2}{\mu_0 E^2 \epsilon_0}$ will be :-

(B = Magnetic field, E = Electric field, ϵ_0 = Permittivity of free space, μ_0 = permeability of free space)

- (1) $[M L^2 T^{-2} A^{-1}]$
- (2) $[M L^3 T^{-4} A^{-1}]$
- (3) $[M^0 L^0 T^0 A^0]$
- (4) $[M^{-1} L^2 T^3 A^0]$

138. **Statement-1** :- The number 5000 has only one significant digit.

Statement-2 :- Number of significant digits in exact number (obtained from counting) can be taken upto infinite numbers.

- (1) Both (1) and (2) are correct.
- (2) Both (1) and (2) are incorrect.
- (3) (1) is correct and (2) is incorrect.
- (4) (1) is incorrect and (2) is correct.

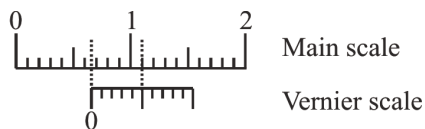
139. A current of (5 ± 0.1) A flows through a metallic conductor (wire) having potential difference of (10 ± 0.1) V across it. The resistance of wire will be :-

- (1) $(2 \pm 0.06) \Omega$
- (2) $(2 \pm 0.60) \Omega$
- (3) $(2 \pm 0.02) \Omega$
- (4) $(2 \pm 0.20) \Omega$

140. In a vernier callipers, one main scale division is x cm and y division of vernier scale coincide with (y - 1) division of main scale. Least count of the calliper will be -

- (1) $\frac{x}{y}$ cm
- (2) $\frac{y}{x}$ cm
- (3) $\left(\frac{y-1}{y}\right) x$ cm
- (4) $\left(\frac{1+y}{y}\right) x$ cm

141.



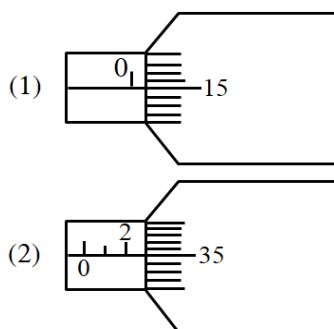
ऊपर दिए गए वर्नियर कैलीपर्स में वास्तविक मान बताएँ।

1 मुख्य पैमाने का खाना = 1 mm
अल्पतमांक = 0.1 mm
शून्य त्रुटि = 0.2 mm

(1) 6.5 mm (2) 6.7 mm

(3) 6.3 mm (4) 7.5 mm

142. एक स्कू गेज के पिच का मान 1 mm एवं वृत्तीय पैमाने पर कुल 100 भाग हैं। दो चित्र स्कू गेज के लिये क्रमशः शून्य त्रुटि एवं मापन को दर्शाते हैं। सही पाठ्यांक का मान होगा -



(1) 2.20 mm (2) 2.35 mm

(3) 2.50 mm (4) 3.20 mm

143. किसी गेंद को एक लम्बी मीनार के ऊपरी शीर्ष से छोड़ा जाता है। गेंद की गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा द्वितीय सेकण्ड, तृतीय सेकण्ड और चतुर्थ सेकण्ड में किए गए कार्य का अनुपात है- ($g = \text{नियत}$)

(1) 1 : 3 : 5 (2) 3 : 5 : 7

(3) 1 : 2 : 3 (4) 2 : 3 : 4

144. 1.2 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक 4 m/s की चाल से Y-दिशा के अनुदिश गति कर रहा है, इस पर एक अवमंदक बल $F = \left(\frac{2}{y}\right)$ N इसकी गति के दौरान $y = 10$ m से $y = 20$ m तक लगता है। तो इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा होगी ($\ln 2 \approx 0.7$)

(1) 9.6 J (2) 4.8 J (3) 6.3 J (4) 8.2 J

141.



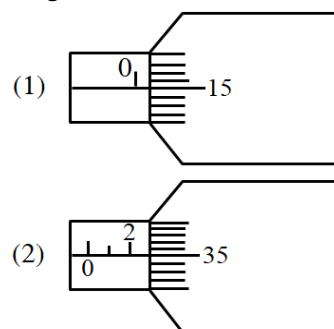
Find out true value in above vernier callipers observation.

1 main scale division = 1mm
Least count = 0.1 mm
Zero error = 0.2 mm

(1) 6.5 mm (2) 6.7 mm

(3) 6.3 mm (4) 7.5 mm

142. A screw gauge has pitch of 1 mm and 100 divisions on circular scale. Two diagrams indicate zero error and reading taken from screw gauge, respectively. Correct reading will be -



(1) 2.20 mm (2) 2.35 mm

(3) 2.50 mm (4) 3.20 mm

143. A ball is released from the top of a long tower. The ratio of work done by force of gravity in 2nd second, 3rd second and 4th second of motion of ball is- ($g = \text{constant}$)

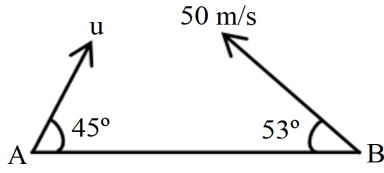
(1) 1 : 3 : 5 (2) 3 : 5 : 7

(3) 1 : 2 : 3 (4) 2 : 3 : 4

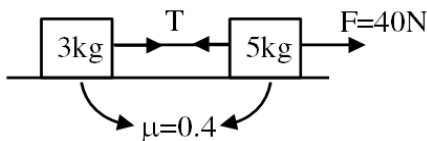
144. A block of mass 1.2 kg moving in Y-direction with a speed of 4 m/s is subjected to a retarding force $F = \left(\frac{2}{y}\right)$ N during its travelling from $y = 10$ m to $y = 20$ m. Its final kinetic energy will be- ($\ln 2 \approx 0.7$)

(1) 9.6 J (2) 4.8 J (3) 6.3 J (4) 8.2 J

145. दिए गए चित्र में पिण्ड A की प्रक्षेपण चाल कितनी होनी चाहिये ताकि वह पिण्ड B से टकरा सके -

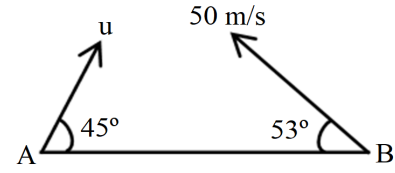


- (1) 40 m/s (2) $40\sqrt{2}$ m/s
(3) 30 m/s (4) $30\sqrt{2}$ m/s
146. एक पिण्ड 10 m/s से दक्षिण की ओर जा रहा है। कुछ समय के पश्चात् यह दाँयी ओर मुड़कर समान चाल से चलता है, तो वेग में परिवर्तन होगा-
- (1) $10\sqrt{2}$ m/s दक्षिण-पूर्व
(2) $10\sqrt{2}$ m/s उत्तर-पूर्व
(3) $10\sqrt{2}$ m/s दक्षिण-पश्चिम
(4) $10\sqrt{2}$ m/s उत्तर-पश्चिम
147. एक पिण्ड को अधिकतम क्षैतिज परास 400 m के लिए फेंका जाता है। तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई होगी :-
- (1) 100 m (2) 200 m
(3) 300 m (4) 400 m
148. एक व्यक्ति किसी गेंद को क्षैतिज में अधिकतम 80 m दूर फेंक सकता है, तो वह समान चाल से उस गेंद को ऊर्ध्वाधर कितना ऊपर फेंक सकेगा-
- (1) 20 m (2) 40 m (3) 60 m (4) 80 m
149. एक 4 kg का पिण्ड लिफ्ट में रखा गया है। लिफ्ट नीचे की ओर 12 m/s^2 के त्वरण से त्वरित है, तो पिण्ड पर अभिलम्ब संपर्क बल ज्ञात कीजिए -
- (1) 4 N (2) 24 N
(3) 20 N (4) शून्य
150. दिए गए चित्र में डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए -

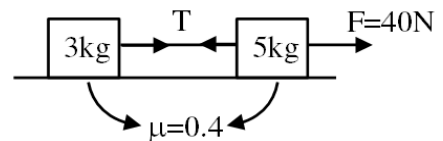


- (1) 10 N (2) 15 N (3) 20 N (4) 25 N

145. Find out projection speed of particle A such that A can collide particle B in given figure.



- (1) 40 m/s (2) $40\sqrt{2}$ m/s
(3) 30 m/s (4) $30\sqrt{2}$ m/s
146. A particle is moving towards south with speed 10 m/s. After some time it takes right turn and moves with same speed, find out change in velocity.
- (1) $10\sqrt{2}$ m/s S-E
(2) $10\sqrt{2}$ m/s N-E
(3) $10\sqrt{2}$ m/s S-W
(4) $10\sqrt{2}$ m/s N-W
147. A particle is projected for maximum horizontal range 400 m. Find maximum height attained by it.
- (1) 100 m (2) 200 m
(3) 300 m (4) 400 m
148. A man can throw a ball to a maximum horizontal distance 80 m. How high above the ground can he throw the ball with same speed.
- (1) 20 m (2) 40 m (3) 60 m (4) 80 m
149. A 4 kg block is placed in the lift which is moving downward with 12 m/s^2 . Find out normal contact force on the block :
- (1) 4 N (2) 24 N
(3) 20 N (4) Zero
150. Find out tension in the string in given figure :

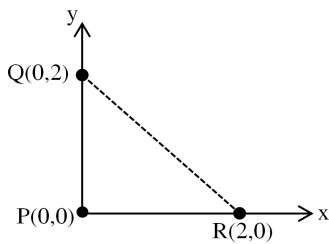


- (1) 10 N (2) 15 N (3) 20 N (4) 25 N

151. कणों का एक निकाय किसी भी बाह्य बल से स्वतंत्र है, यदि $\mathbf{v}$ और $\mathbf{a}$ द्रव्यमान केन्द्र के वेग तथा त्वरण हैं, तो सही विकल्प का चयन करें :-

- (1) $\mathbf{v}$ और $\mathbf{a}$ दोनों अवश्य शून्य होंगे।
- (2) $\mathbf{v}$ और $\mathbf{a}$ दोनों अवश्य अशून्य होंगे।
- (3) $\mathbf{v}$ शून्य हो सकता है लेकिन $\mathbf{a}$ अवश्य शून्य होगा।
- (4) $\mathbf{v}$ अवश्य शून्य होगा लेकिन $\mathbf{a}$ शून्य हो सकता है।

152. 3 बिन्दु द्रव्यमानों P, Q व R से बने निकाय पर विचार करें। सूची-(1) में दिये गये द्रव्यमानों के प्रत्येक विन्यास के लिए निकाय के द्रव्यमान केन्द्र की स्थिति का सूची-(2) से मिलान कीजिये :-



सूची-1		सूची-2	
(a)	$m_P = m_Q = 3(m_R)$	(i)	$X_{cm} = 2/7$
(b)	$m_P = m_Q = m_R$	(ii)	$X_{cm} = 2/5$
(c)	$m_P = m_Q$ तथा $2m_R = \left(\frac{m_P + m_Q}{2} \right)$	(iii)	$X_{cm} = 2/3$

- (1) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii)
- (2) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii)
- (3) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i)
- (4) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii)

153. कथन (A) : जब एक विरामावस्था में रखा बम विस्फोटित होता है, तो इसके टुकड़ों का द्रव्यमान केन्द्र या तो सरल रेखा, या परवल्याकार पथ में गति करता है।

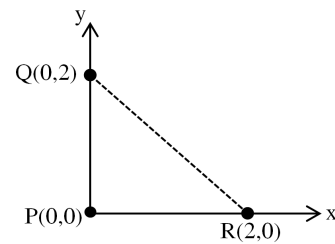
कारण (R) : केवल गुरुत्व के प्रभाव में द्रव्यमान केन्द्र का पथ हमेशा परवल्याकार होता है।

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (3) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।

151. A system of particles is free from any external force, if $\mathbf{v}$ and $\mathbf{a}$ be the velocity and acceleration of the centre of mass, then choose the correct statement :-

- (1) Both $\mathbf{v}$ and $\mathbf{a}$ must be zero
- (2) Both $\mathbf{v}$ and $\mathbf{a}$ must be non-zero
- (3) $\mathbf{v}$ may be zero but $\mathbf{a}$ must be zero
- (4) $\mathbf{v}$ must be zero but $\mathbf{a}$ may be zero

152. Consider the system of 3 point masses P, Q, and R as shown. Match the entries of list-(2) for location of centre of mass of system for each configuration of masses in list-(1).



List-1		List-2	
(a)	$m_P = m_Q = 3(m_R)$	(i)	$X_{cm} = 2/7$
(b)	$m_P = m_Q = m_R$	(ii)	$X_{cm} = 2/5$
(c)	$m_P = m_Q$ and $2m_R = \left(\frac{m_P + m_Q}{2} \right)$	(iii)	$X_{cm} = 2/3$

- (1) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii)
- (2) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii)
- (3) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i)
- (4) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii)

153. Assertion (A) : When a bomb at rest explodes. The centre of mass of fragments can move either in straight line or parabolic path.

Reason (R) : Under the effect of gravity only the path followed by centre of mass is always parabolic.

- (1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
- (2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not correct explanation of (A).
- (3) (A) is correct but (R) is not correct.
- (4) Both (A) and (R) are wrong.

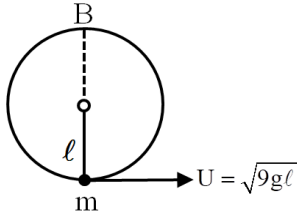
154. पृथ्वी के इसकी अक्ष पर घूर्णन के कारण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित कण का रेखीय वेग होगा-

- (1) शून्य (2) 486 km/h
(3) अनन्त (4) 125 m/sec

155. एकसमान वृत्तीय गति के लिए-

- (1) चाल नियत रहती है।
(2) गतिज ऊर्जा नियत रहती है।
(3) त्वरण सदैव केन्द्र की ओर होता है।
(4) सभी सही हैं।

156. दी गयी ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति के लिए $\frac{T_{\text{न्यूनतम}}}{T_{\text{अधिकतम}}}$ है :-



- (1) $\frac{4}{10}$ (2) $\frac{10}{4}$
(3) $\frac{2}{5}$ (4) (1) व (3) दोनों

157. एक नियत कोणीय वेग $\omega = 10 \text{ rad/sec}$ से घूर्णन कर रही वस्तु पर कार्यरत बलाघूर्ण है। ($I = 20 \text{ kg - m}^2$)

- (1) 200 (2) 2 (3) $\frac{1}{2}$ (4) शून्य

158. निश्चित पदार्थ के ठोस गोले के लिए इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण निम्न रूप से त्रिज्या पर निर्भर करेगा :

- (1) $I \propto r^2$ (2) $I \propto r^3$
(3) $I \propto r^4$ (4) $I \propto r^5$

159. M द्रव्यमान व R त्रिज्या के ठोस गोले की सतह से कितनी दूरी 'd' पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, केन्द्र से $\frac{R}{4}$ दूरी पर तीव्रता के समान होगी ?

- (1) $d = \frac{R}{4}$
(2) $d = \frac{R}{8}$
(3) $d = R$
(4) ऐसा कोई बिन्दु नहीं होगा।

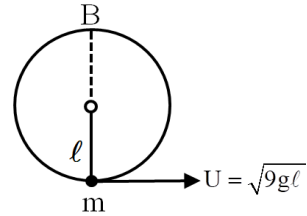
154. The linear velocity of the particle on the North-pole of the earth due to rotation of earth on its axis will be :-

- (1) zero (2) 486 km/h
(3) Infinite (4) 125 m/sec

155. For uniform circular motion-

- (1) Speed remains constant
(2) Kinetic energy remains constant
(3) Acceleration is always towards centre
(4) All are correct

156. For the given vertical circular motion $\frac{T_{\min}}{T_{\max}}$ is :-



- (1) $\frac{4}{10}$ (2) $\frac{10}{4}$
(3) $\frac{2}{5}$ (4) (1) & (3) both

157. The torque acting on a body rotating with constant angular velocity $\omega = 10 \text{ rad/sec}$. ($I = 20 \text{ kg - m}^2$)

- (1) 200 (2) 2 (3) $\frac{1}{2}$ (4) Zero

158. For a given material moment of inertia of a solid sphere about its diameter depends on radius as :

- (1) $I \propto r^2$ (2) $I \propto r^3$
(3) $I \propto r^4$ (4) $I \propto r^5$

159. At what distance 'd' from the surface of a solid sphere of radius R and mass 'M', gravitational field is same as that at a distance $\frac{R}{4}$ from the centre ?

- (1) $d = \frac{R}{4}$
(2) $d = \frac{R}{8}$
(3) $d = R$
(4) No such point will exist

160. यदि अचानक पृथ्वी और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रह के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाये, तो उपग्रह -

- (1) अपनी कक्षा में घूमता रहेगा
- (2) मूल कक्षा के स्पर्शरेखीय दिशा में समान वेग से गति करने लगेगा
- (3) अपनी कक्षा में स्थिर हो जायेगा
- (4) पृथ्वी की ओर बढ़ेगा

161. पृथ्वी की सतह पर किसी कण की गतिज ऊर्जा E_0 है तथा स्थितिज ऊर्जा $-\frac{E_0}{2}$ है। क्या कण पलायन कर जाएगा ?

- (a) हाँ
 - (b) नहीं
 - (c) कण की अंतिम चाल शून्य होगी
 - (d) कण की अंतिम चाल अशून्य होगी
- सही कथन है :-

- (1) a तथा d
- (2) a तथा c
- (3) b तथा d
- (4) b तथा c

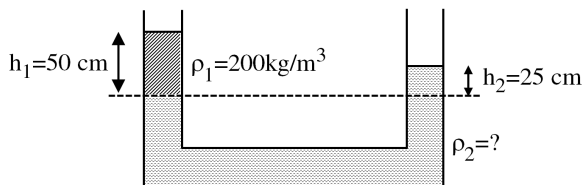
162. दो जल की बूँदों का व्यास क्रमशः 3 सेमी. तथा 2.5 सेमी. है, तो उनके अंदर दाब आधिक्य का अनुपात कितना होगा ?

- (1) 3:2
- (2) 1:2
- (3) 7:5
- (4) 5:6

163. यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु किसी द्रव सतह पर इस तरह तैर रही है कि उसका कुछ भाग द्रव सतह के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उत्प्लावन बल होगा :-

- (1) $= mg$
- (2) $> mg$
- (3) $< mg$
- (4) इनमें से कोई नहीं

164. चित्र को देखकर ' ρ_2 ' का मान बताइए।



- (1) $100 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- (2) $400 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- (3) $300 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- (4) $600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

160. If suddenly the gravitation force of attraction between earth and a satellite revolving around it become zero, then the satellite will :

- (1) Continue to move in its orbit
- (2) Move tangentially to the original orbit with the same velocity
- (3) become stationary in its orbit
- (4) move towards the earth

161. Kinetic energy of a particle on the surface of earth is E_0 and potential energy is $-\frac{E_0}{2}$. Will the particle escape to infinity ?

- (a) Yes
- (b) No
- (c) Final speed of particle is zero.
- (d) Final speed of particle is non-zero.

Correct statements are :-

- (1) a and d
- (2) a and c
- (3) b and d
- (4) b and c

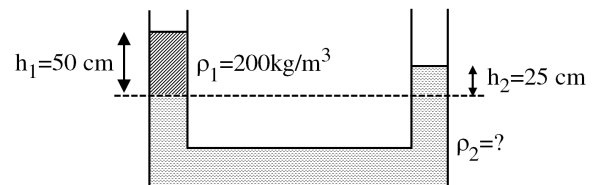
162. Diameters of two water drops are 3 cm and 2.5 cm respectively. Find the ratio of excess pressures inside them :-

- (1) 3:2
- (2) 1:2
- (3) 7:5
- (4) 5:6

163. If a body of mass m is floating on a liquid with some of its part outside the liquid surface, then upthrust will be :-

- (1) $= mg$
- (2) $> mg$
- (3) $< mg$
- (4) None of these

164. Calculate $\rho_2 = ?$ (See Figure)



- (1) $100 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- (2) $400 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- (3) $300 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- (4) $600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

165. 1 वायुमण्डल दाब पर स्थित 1 लीटर ऑक्सीजन तथा 0.5 वायुमण्डल के दाब पर स्थित 2 लीटर नाइट्रोजन, जो कि समान ताप पर हैं, को 1 लीटर आयतन के एक बर्तन में भरा जाता है। यदि ताप में कोई परिवर्तन न हो, तो गैसों के मिश्रण का अन्तिम दाब (वायुमण्डल में) है :

- (1) 1.5 (2) 2.5
(3) 2 (4) 4

166. 1 मोल गैस के लिए स्तम्भ I में दी गतिज ऊर्जा का, स्तम्भ II में दी गई गैस की परमाणुकता से मिलान करें।

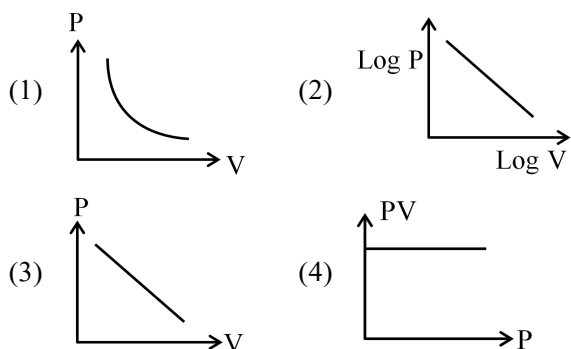
स्तम्भ I		स्तम्भ II	
(A)	$3RT$	(i)	एक
(B)	$\frac{5}{2} RT$	(ii)	दो
(C)	$\frac{3}{2} RT$	(iii)	तीन

- (1) $A \rightarrow (iii), B \rightarrow (i), C \rightarrow (ii)$
(2) $A \rightarrow (iii), B \rightarrow (ii), C \rightarrow (i)$
(3) $A \rightarrow (ii), B \rightarrow (i), C \rightarrow (iii)$
(4) $A \rightarrow (i), B \rightarrow (iii), C \rightarrow (ii)$

167. किसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 1260 m/s है। तो अणुओं की औसत चाल है :-

- (1) 1029 m/s
(2) 1161 m/s
(3) 1671 m/s
(4) 917 m/s

168. कौन सा वक्र बॉयल के नियम को प्रदर्शित नहीं करता है ?



165. One litre of oxygen at a pressure of 1 atm and two litre of nitrogen at a pressure of 0.5 atm, both at same temperature, are introduced into a vessel of volume 1 litre. If there is no change in temperature, the final pressure of the mixture of gas (in atm) is :

- (1) 1.5 (2) 2.5
(3) 2 (4) 4

166. Match the kinetic energy of 1 mole of a gas given in column I with atomicity of gas in column II :-

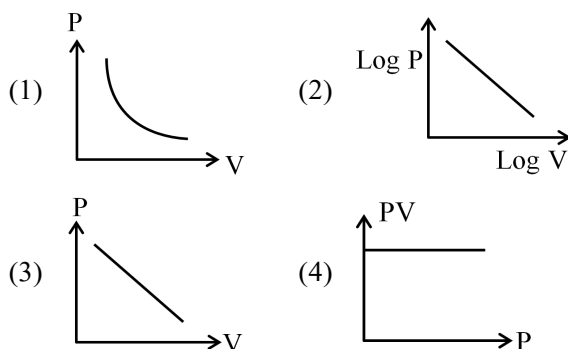
Column I		Column II	
(A)	$3RT$	(i)	One
(B)	$\frac{5}{2} RT$	(ii)	Two
(C)	$\frac{3}{2} RT$	(iii)	Three

- (1) $A \rightarrow (iii), B \rightarrow (i), C \rightarrow (ii)$
(2) $A \rightarrow (iii), B \rightarrow (ii), C \rightarrow (i)$
(3) $A \rightarrow (ii), B \rightarrow (i), C \rightarrow (iii)$
(4) $A \rightarrow (i), B \rightarrow (iii), C \rightarrow (ii)$

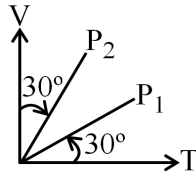
167. The root mean square velocity of the molecules of a gas is 1260 m/s . The average speed of molecules is :-

- (1) 1029 m/s
(2) 1161 m/s
(3) 1671 m/s
(4) 917 m/s

168. The curve, which cannot represent Boyle's law, is :-

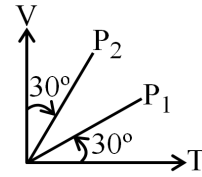


169. दो नियत दाबों P_1 तथा P_2 पर V-T ग्राफ नीचे प्रदर्शित हैं। तो P_1 तथा P_2 के बीच सही सम्बन्ध होगा।



- (1) $P_1 = 3P_2$
 (2) $3P_1 = P_2$
 (3) $P_1 = 2P_2$
 (4) $P_2 = 2P_1$
170. बहुपरमाणुक गैस ($f = 6$) के N मोल को एक एकपरमाणुक गैस के दो मोल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण द्विपरमाणुक गैस की तरह व्यवहार करे। N का मान है -
- (1) 2 (2) 3
 (3) 4 (4) 6
171. धातु की दो छड़ों की लम्बाई, तापमान T पर L_A एवं L_B हैं तथा उनके रेखीय प्रसार गुणांक क्रमशः α_A एवं α_B हैं। यदि किसी भी ताप पर दोनों छड़ों की लम्बाई में अन्तर नियत रहता है, तो -
- (1) $\frac{L_A}{L_B} = \frac{\alpha_A}{\alpha_B}$
 (2) $\frac{L_A}{L_B} = \frac{\alpha_B}{\alpha_A}$
 (3) $\alpha_A = \alpha_B$
 (4) $\alpha_A \alpha_B = 1$
172. एक धातु की गेंद के केन्द्र पर गोलीय गुहिका है। यदि गेंद को गर्म किया जाता है, तो गुहिका को क्या होगा?
- (1) इसका आयतन बढ़ेगा
 (2) इसका आयतन घटेगा
 (3) इसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा
 (4) इसका आयतन घट भी सकता है अथवा बढ़ भी सकता है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा

169. V-T graph for two constant pressures P_1 and P_2 are as below. Correct relation between P_1 and P_2 will be



- (1) $P_1 = 3P_2$
 (2) $3P_1 = P_2$
 (3) $P_1 = 2P_2$
 (4) $P_2 = 2P_1$
170. N moles of a polyatomic gas ($f = 6$) must be mixed with two moles of a monoatomic gas, so that the mixture behaves as a diatomic gas, the value of N is -
- (1) 2 (2) 3
 (3) 4 (4) 6
171. The length of two metallic rods at temperature T are L_A and L_B and their coefficient of linear expansion are α_A and α_B respectively. If the difference in their lengths is to remain constant at any temperature, then -
- (1) $\frac{L_A}{L_B} = \frac{\alpha_A}{\alpha_B}$
 (2) $\frac{L_A}{L_B} = \frac{\alpha_B}{\alpha_A}$
 (3) $\alpha_A = \alpha_B$
 (4) $\alpha_A \alpha_B = 1$
172. A metallic ball has spherical cavity at its centre. If the ball is heated, what happens to the cavity ?
- (1) Its volume increases
 (2) Its volume decreases
 (3) Its volume remains unchanged
 (4) Its volume may decrease or increase, depending upon the nature of material

173. एक गैसीय मिश्रण 16 g हीलियम तथा 16 g ऑक्सीजन से युक्त है। मिश्रण के लिये अनुपात $\left(\frac{C_P}{C_V}\right)$ होगा :-

- (1) 1.4 (2) 1.54
(3) 1.59 (4) 1.62

174. कथन (A) :- एक आदर्श कृष्णिका वह है, जो सभी आवृत्ति के विकिरण को उत्सर्जित तथा अवशोषित करती है।

कारण (R) :- किसी कृष्ण वस्तु द्वारा महत्तम ऊर्जा उत्सर्जन के संगत उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति, ताप के बढ़ने पर निम्न आवृत्ति से उच्च आवृत्ति की ओर बढ़ती है।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
(3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।
(4) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

175. m द्रव्यमान का एक ब्लॉक k बल नियतांक वाली स्प्रिंग से जुड़ा है तथा एक घर्षणहीन क्षैतिज टेबल पर दोलन कर रहा है। स्प्रिंग का दूसरा सिरा दीवार से जुड़ा है। जब स्प्रिंग अपनी मूल लम्बाई में है तब ब्लॉक का वेग v है। यदि क्षणिक स्थिरावस्था में आने से पहले ब्लॉक माध्य स्थिति से x दूरी चलता है, तो:-

- (1) $x = \sqrt{\frac{m}{k}}$ (2) $x = \frac{1}{v} \sqrt{\frac{m}{k}}$
(3) $x = v \sqrt{\frac{m}{k}}$ (4) $x = \sqrt{\frac{mv}{k}}$

176. एक कण 3cm आयाम से रेखीय सरल आवर्त गति कर रहा है। जब यह कण माध्य स्थिति से 2 cm दूरी पर होता है, तो इसके वेग का परिमाण इसके त्वरण के परिमाण के बराबर होता है। इसके आवर्तकाल का मान (sec में) है :-

- (1) $\sqrt{\frac{5}{\pi}}$ (2) $\sqrt{\frac{5}{2\pi}}$
(3) $\frac{4\pi}{\sqrt{5}}$ (4) $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

173. A gaseous mixture consists of 16 g of helium and 16 g of oxygen. The ratio $\left(\frac{C_P}{C_V}\right)$ of the mixture is :-

- (1) 1.4 (2) 1.54
(3) 1.59 (4) 1.62

174. Assertion (A) :- The black body is ideal body that emits and absorbs radiation of all frequencies.

Reason (R) :- The frequency of radiation corresponding to maximum energy emitted by a black body, goes from lower frequency to higher frequency with an increase in temperature.

- (1) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
(2) Assertion is true but Reason is false.
(3) Assertion is false but Reason is true.
(4) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

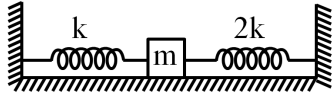
175. A block of mass m, attached to a spring of force constant k, oscillates on a smooth horizontal table. The other end of the spring is fixed to a wall. The block has a speed v when the spring is at its natural length. Before coming to an momentarily rest, if the block moves a distance x from the mean position, then :-

- (1) $x = \sqrt{\frac{m}{k}}$ (2) $x = \frac{1}{v} \sqrt{\frac{m}{k}}$
(3) $x = v \sqrt{\frac{m}{k}}$ (4) $x = \sqrt{\frac{mv}{k}}$

176. A particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 cm. when the particle is at 2 cm from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then its time period (in sec.) is :-

- (1) $\sqrt{\frac{5}{\pi}}$ (2) $\sqrt{\frac{5}{2\pi}}$
(3) $\frac{4\pi}{\sqrt{5}}$ (4) $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

177. k तथा $2k$ बल नियतांक की दो स्प्रिंगों को चित्रानुसार एक द्रव्यमान से जोड़ा गया है। द्रव्यमान के दोलन की आवृत्ति है :-



- (1) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ (2) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k}{m}}$
(3) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3k}{m}}$ (4) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{m}{k}}$

178. पहाड़ी की चोटी पर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बजाई गई ताली की प्रतिध्वनि उसे 1 sec. पश्चात् सुनाई देती है। यदि ध्वनि किसी अन्य पहाड़ी से परावर्तित हुई हो तथा वायु में ध्वनि का वेग 340 m/s हो, तो व्यक्ति तथा परावर्तन बिन्दु के मध्य की दूरी है :-

- (1) 680 m (2) 340 m
(3) 85 m (4) 170 m

179. कथन I :- बरसात के दिन में ध्वनि एक शुष्क दिन की अपेक्षा अधिक तेज गति करती है।

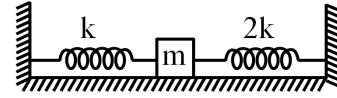
कथन II :- आर्द्रता के कारण दाब में वृद्धि हो जाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए :-

- (1) दोनों कथन सत्य हैं।
(2) कथन I असत्य है जबकि कथन II सत्य है।
(3) कथन I सत्य है जबकि कथन II असत्य है।
(4) दोनों कथन असत्य हैं।

180. सोनोमीटर तार की मूल आवृत्ति 'n' है। यदि तनाव को नियत रखते हुए तार की लम्बाई तथा व्यास को दुगुना कर दिया जाये, तो नई मूल आवृत्ति होगी :-

- (1) $\frac{n}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{n}{2\sqrt{2}}$
(3) $\sqrt{2}n$ (4) इनमें से कोई नहीं

177. Two springs of force constants k and $2k$ are connected to a mass as shown in diagram. The frequency of oscillation of the mass is :-



- (1) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ (2) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k}{m}}$
(3) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3k}{m}}$ (4) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{m}{k}}$

178. A man standing on a cliff claps his hand and hears its echo after 1 sec. If sound is reflected from another mountain and velocity of sound in air is 340 m/s, then the distance between the man and reflection point is :-

- (1) 680 m (2) 340 m
(3) 85 m (4) 170 m

179. Statement I :- Sound travels faster on a rainy day as compared to on a dry day.

Statement II :- Moisture increases the pressure. Choose the correct option :-

- (1) Both statements are true.
(2) Statement I is false but statement II is true.
(3) Statement I is true but statement II is false.
(4) Both statements are false.

180. Fundamental frequency of a sonometer wire is 'n'. If the length and diameter of the wire are doubled keeping the tension same, then the new fundamental frequency is :-

- (1) $\frac{n}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{n}{2\sqrt{2}}$
(3) $\sqrt{2}n$ (4) None of these

TALK ABOUT YOUR
ADDICTION

CALL teleMANAS

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

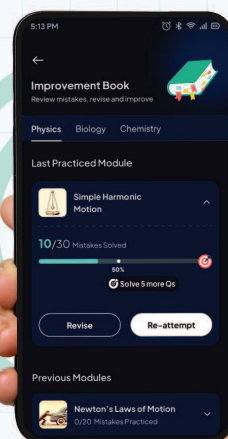
ALLEN

Turn mistakes into marks

Track & fix them all in one place with
Improvement Book on the ALLEN app!



SCAN TO
GET AHEAD



निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :	Read carefully the following instructions :
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें। 7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है। 8. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं। 9. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े। 10. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा। 11. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है। 12. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा। 13. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें। 14. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।	6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet. 7. Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet. 8. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator. 9. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat. 10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case. 11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited. 12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination. 13. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances. 14. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in

Telegram: @NEETxNOAH